TECHNICAL HANDOVER / 2.2.14

华贸获客
技术交接文档

整体规划 · 程序流程 · 数据契约
浏览器与 AI 实现 · 授权部署 · 接手维护

基线日期：2026-10-09

产品版本：2.2.14

阅读对象：接手开发、测试、部署及运维团队

交接要点

按当前源码解释每一步如何执行、数据如何保存、结果如何确认。附完整 76 字段清单、默认配置、关键接口、发布校验与维护验收步骤。

私信发送动作已修复；真实 IM 回执解码、历史消息核验及自动回复识别尚未实现。隔离测试通过不等同于真实平台验收。

查阅目录

01 交接范围与当前基线 3
02 整体规划与端到端流程 4
03 系统架构与目录分工 7
04 启动、关闭与本机安全边界 8
05 账号浏览器与登录确认 9
06 作品队列与评论采集流程 11
07 作品文字与用户资料的提取边界 14
08 本地数据结构与迁移边界 16
09 自动 AI 交接、批量判断与结果回写 18
10 预检查、逐用户执行与结果核验 21
11 调度节奏、额度、授权与停止 24
12 字段注册、界面投影与 Excel 交付 25
13 本机 API 与界面契约 26
14 授权协议、电脑绑定与会话撤销 27
15 授权管理网页与管理操作 29
16 服务器拓扑、部署与回滚维护 31
17 构建、升级与日常维护交接 33
18 关键故障的定位方法 35
19 已知边界与后续开发优先级 36
20 接手、验收与变更执行清单 38
21 附录 A：默认配置与业务预设 40
22 附录 B：完整公开字段字典 44
23 附录 C：关键响应与服务入口 51
24 附录 D：验收材料与版本校验 52

01 交接范围与当前基线

本文面向接手的开发、测试、部署及运维团队。依据本地 2.2.14 源码、字段契约及已有构建验收记录整理，说明实际实现、模块边界、数据契约和维护方法。业务目标是：从指定抖音作品读取评论，识别业务咨询线索，经人工筛选确认后，按用户执行关注与私信。

项目	交接基线
产品与版本	华贸获客；源码、桌面 package 与服务健康检查版本为 2.2.14。
审阅时间与仓库	2026-10-09；本机项目根目录 D:\B1-抖音获客。正文源码路径均相对此目录。
文档适用范围	Windows 独立客户端、本地 Node 服务、专用账号浏览器、AI 判断、授权服务及独立网页管理端。
数据保留原则	升级保留 API Key、账号浏览器资料、线索及联系记录；流程与节奏采用新版设置。客户发布包不携带客户数据或密钥。
本次工作边界	只读核对源码和既有验收材料，生成交接文档；未升级已安装客户端、未连接生产服务器、未执行真实关注或私信。
优先依据	运行版本与当前源码 > 同版本契约和测试 > 历史文档。旧截图、旧流程介绍和旧部署脚本不能作为当前行为依据。

完成状态必须分开理解

状态	已有证据与结论
已实现	采集响应解析、图文评论入口与翻页、统一字段显示、自动批量 AI、冻结执行名单、真实 UI 点击发送、关注回执校验、三态记录、管理员网页。
隔离验证通过	2.2.14 审核记录：480 项源码测试、42 项浏览器适配用例；模拟流程记录 6 次原生发送按钮点击。构建日志另有 UI、授权及启动验证。
仍未验证或未实现	真实平台发送与 IM 回执协议未完成本版验收；当前默认 DM 验证器返回待核验；尚无历史消息核对或自动回复识别。
历史部署记录	授权 HTTPS 和管理端有 2026-10-08 部署验收材料。本文记录其拓扑；不代表本次重新检查了线上健康、证书或当前安装版本。

最关键的交接结论：能够定位发送按钮并执行点击，与能够证明服务端接受消息，是两件事。现版已修复发送动作适配，但尚不能依据真实 IM 协议自动确认私信成功。待核验不能自动再次发送。

依据：desktop/package.json；dy-lead-app/server.js；build-tools/release-review-v2214.json；build-tools/build-v2214.log。

02 整体规划与端到端流程

客户端负责本机工作流与数据；账号浏览器负责登录抖音并产生页面自身的网络请求；授权服务器决定软件使用权；DeepSeek 返回意向判断；管理员网页管理授权账户。客户的采集线索、浏览器登录资料和联系记录保存在本机。AI 请求会包含选定线索的评论、昵称、标识及作品文字，应按实际业务数据管理。

客户电脑
Electron 独立窗口 → 本地 Node API → 任务引擎

平台操作
Playwright 账号专用浏览器 → 抖音页面操作与响应

本机持久化
JSON 业务数据 / 日志 / 每账号浏览器登录资料

AI 服务
本地后端 → HTTPS → DeepSeek 官方 API

授权与管理
Cloudflare → Nginx 443 → 授权 18765 / 管理 18766

三类身份互相独立

身份	用途	保持位置
软件授权账号	登录华贸获客、验证有效期与设备绑定	授权服务器 + 本地签名租约缓存
抖音账号	在账号专用浏览器扫码，执行平台页面操作	各账号独立 chrome-profiles 目录
管理员账号	登录 /dy-license/manage/ 管理授权客户	管理服务独立凭据与会话

标准业务链路

01 登录与检查
软件授权 → 检查抖音账号 → 选择采集账号

02 采集
分享链接 → 作品页 → 打开评论 → 翻页响应 → 入库

03 判断
本次评论记录 → 自动预算组批 → 是/否与简短理由

04 确认
线索筛选 → 去重用户 → 预检查固定名单 → 人工确认

05 执行与复核
逐用户主页 → 关注/私信 → 三态记录 → 人工核验/导出

1. 打开独立客户端并登录软件授权账号。服务启动后安排账号登录检查，账号管理显示已登录、未登录或需核验的实际状态。
2. 选择抖音账号，粘贴单条或多条 video、note、短链接或完整分享文本。解析、校验、去重，形成采集队列；保留图文路径语义。
3. 逐作品打开页面，先监听目标响应，再打开评论区域。读取作品、一级评论及响应中附带用户资料，写入本地 JSON 数据。
4. 在评论容器内滚动触发下一页。按作品 ID、cursor、评论标识判断真实进展；只有有效响应 has_more=0 才确认一级评论结束。
5. 采集队列正常完成后，自动判断本次捕获的合格评论记录。API 未配置、判断失败或任务中断时保留已采集内容并显示相应阶段。
6. 在线索库检查 AI 是/否、简短理由及评论上下文，调整筛选。触发词只帮助筛查，不能覆盖 AI 结论或直接赋予执行资格。
7. 点击关注私信预检查，将当前筛选结果冻结为按用户去重的名单、动作和话术。人工确认执行；预检查本身不打开主页、不关注、不发送。
8. 逐用户只访问一次主页，在同一访问中完成需要的关注及私信动作，并被动回填主页资料。每次外部动作前检查授权、停止信号、目标与资格。
9. 按确认成功、确认失败、待核验保存动作结果。下一位用户遵循统一用户间隔。待核验由人工核查，不通过自动重发来探测结果。
10. 导出单工作表 Excel、检查任务与操作日志。升级前关闭任务和浏览器、备份实际数据目录，再安装到原目录。

模块的输入与输出

阶段	关键输入	关键输出
采集	账号、已验证作品链接、采集配置	作品 records、评论线索、用户公开资料、采集检查点
AI	业务介绍、启用的提示词、评论与共享作品上下文	是/否、≤30 字理由、规则版本与输入摘要
预检查	当前筛选结果、账号、业务、动作开关、话术	30 分钟内有效的固定计划与冻结消息
执行	固定计划、最新资格与授权	逐用户动作尝试、三态结果、计数与核验依据
管理与运维	签名密钥、授权账户、管理员会话	授权租约、绑定关系、审计及服务状态

页面“任务已接收”不是任务完成；输入框清空不是送达回执；HTTP 200 不是业务成功；“今日作品”“新增评论记录”“去重后用户数”不是同一个计数。界面和日志必须保留这些语义差异。

主入口：dy-lead-app/server.js → engine.js → engine-collection-tasks.js / engine-ai-tasks.js / engine-actions.js；资格与固定计划：workflow.js。

03 系统架构与目录分工

本项目由 Windows 桌面客户端、独立授权服务和授权管理网页组成。桌面主界面使用 Electron，业务后台使用随包 Node.js，并由主进程启动。界面通过本机回环 HTTP 服务调用后台；软件授权、抖音账号登录和 DeepSeek API Key 各自承担不同职责，维护时应分别判断其状态。

部分	维护责任
桌面壳	创建窗口、限制界面权限、启动和关闭后台、识别旧版服务、处理单实例。
客户后台与网页	管理账号、设置、线索、任务、AI、导出和授权会话；业务资料主要保存为本机 JSON。
授权服务	校验客户软件账户、电脑绑定、到期和启用状态，签发短租约；保存账户记录和 RSA 密钥。
管理网页	使用独立管理员账户管理客户授权；通过服务器内部接口调用授权服务。
构建与运维工具	生成客户发行目录、安装器和绿色包；提供隔离验证、服务器部署与历史验收记录。

客户主界面与业务后台是不同进程；业务后台通过 engine、store、license、ai 等模块组织执行。桌面发布目录同时包含 Electron、Node.js、业务源码的混淆结果、网页静态文件、公共模块及浏览器依赖。账号浏览器由业务模块管理，不应把它与 Electron 主界面混为一类进程。

源码、发行目录与客户资料

维护入口是 desktop、dy-lead-app、license-server 和 license-admin-web。build-tools/build.js 的实际输出为 dy-lead-app-release，文件顶部仍提到 dy-lead-app-obf 的旧注释不代表当前输出位置。业务修改应回到源码和配套测试，再生成发行目录；混淆产物不适合直接修补。

业务数据默认位于程序目录的 data；config.json 的 dataDir 可以指定其他目录，环境变量 DY_LEAD_DATA_DIR 优先于前两者。数据目录内另有 logs 和 chrome-profiles。Electron 自身的用户目录、启动日志与这份业务数据不同，排障和备份都应先确认所指目录。

> 记录版本应以桌面 package.json 和后台 /health 为准，两处当前源码均为 2.2.14。preload.js 暴露的辅助 version 字段仍为 2.2.11，不应据此判断安装包版本。

依据：desktop/package.json:4–5；desktop/main.js:8–22、39–40、80–105；desktop/preload.js:3–6；dy-lead-app/server.js:2–18、266；dy-lead-app/store.js:11–20；build-tools/build.js:11–17、84–110。

04 启动、关闭与本机安全边界

启动顺序

1. 双击完整程序目录中的“抖音获客软件.exe”。主进程先申请单实例锁，并检查 node.exe、server.js 是否齐全。

2. 启动前探测旧服务端口 17888，以及 DY_LEAD_PORT 指定的有效旧端口。先读取 /health，必要时按旧网页标题与登录层识别；发现旧服务则退出并提示关闭原后台。

3. 主进程生成随机桌面令牌，启动 node.exe server.js，强制设置 DY_LEAD_PORT=0、DY_LEAD_NO_OPEN=1 和 DY_LEAD_DESKTOP_TOKEN。后台只监听 127.0.0.1。

4. 后台以 IPC 或标准输出的 ready JSON 回报实际端口，主进程最多等待 30 秒，然后加载本机网页并显示窗口。

安装版和绿色版共用 %APPDATA%\Huamao\DouyinLeadDesktop 的单实例状态；第二次启动会唤起原窗口。旧版随机端口之外仍可能存在固定端口后台，因此新版保留旧服务预检。关闭旧网页或退出软件授权会话不能保证旧 node.exe 已退出；维护时应按程序路径核对进程。

界面与后台的边界

Electron 主界面启用 sandbox、contextIsolation 和 webSecurity，关闭 Node 集成、webview 和不安全内容。主进程拒绝权限请求、外域请求、外域导航和重定向、弹出窗口；只向本机后台同源请求注入 x-desktop-token。预加载脚本仅提供最小化和关闭，IPC 还核对发送窗口、主框架及来源。

后台对 /api/* 检查桌面令牌；请求带 Origin 时，必须等于实际本机来源。该检查不等于独立 Host 校验，缺少 Origin 本身也不会被拒绝。正式桌面入口通过随机令牌与回环监听共同限制访问；直接执行 server.js 且不设置桌面令牌属于不同运行边界。GET /health 可以匿名读取版本与端口。

客户软件登录成功后，后台生成随机会话 token，只授予 user 角色。会话默认十分钟，在有效授权下接到 x-user-active=1 才续期；界面活动不能延长签名租约。业务任务使用 taskPending 与 taskState.running 防止并发，执行中经统一授权钩子复核。

关闭与异常恢复

静态资源只从网页目录内的普通文件提供，路径解析后仍检查目录边界，并设置内容类型、nosniff 和 CSP。后台 JSON 接口的来源检查、客户会话检查与业务动作前的授权检查是连续的不同步骤；新增接口时需要明确它属于哪一层，不能只在页面上隐藏按钮而省略后台校验。

关闭窗口会通知后台中止任务、取消扫描和 AI 请求、关闭本次浏览器并清理会话；最多等待八秒后终止后台。重新启动时，如果保存的 checkpoint 仍为 running，会改为 interrupted 并提示核验，程序不会据此自动恢复发送。

启动失败先查看 %APPDATA%\Huamao\DouyinLeadDesktop\logs\startup.log。重点检查程序文件缺失、旧后台仍在运行、三十秒未就绪、后台异常退出。浏览器资料被占用时应先释放对应进程，不以删除资料作为排障步骤。

依据：desktop/main.js:start:38–114、before-quit:118–126；desktop/legacy-preflight.js:2–24；desktop/preload.js:3–6；dy-lead-app/server.js:getSession:35–41、configure/startTask:43–57、263–294；desktop/使用说明.txt:89。

05 账号浏览器与登录确认

抖音执行账号与客户端授权账号分开管理。客户端取得软件授权后，才能启动账号浏览器及后续外部操作；抖音账号还必须在自己的浏览器资料目录中完成登录。账号列表保存的“已登录”属于历史记录，不能单独作为本次采集或触达的放行条件。下述流程依据 2.2.14 当前源码审查整理，未在本次交接中使用客户账号进行平台实测。

账号记录与独立浏览器

新增账号接收名称、备注和代理字符串，以本地时间戳生成账号编号。每个账号使用独立的持久化浏览器目录；关闭窗口只释放浏览器上下文，不删除登录资料。修改账号资料、关闭或删除账号受到当前任务占用检查。删除接口先关闭对应窗口，再移除账号记录，当前接口没有递归删除该账号浏览器资料目录的步骤。

启动顺序为系统 Chrome、系统 Edge、程序携带的 Chromium。内置浏览器按所带 Playwright 清单中的 Chromium 修订号定位，并检查必要运行文件。默认打开可见窗口，启用 Chromium 沙箱；启动自动检查临时创建的窗口使用无头模式。可见登录请求不会复用不可见的无头窗口，而会先等待旧上下文关闭并释放同一资料目录。已打开的有效窗口则优先复用。

代理使用 scheme://[user:pass@]host:port 的简单解析形式，成功后传给浏览器启动参数；不能解析时不设置代理。浏览器资料被占用、目录不可写、运行文件缺失、系统不支持和一般启动失败分别映射到固定公共错误码与说明。界面不直接暴露原始 Playwright 错误痕迹。

扫码登录与手动检查

1. 打开账号时，服务端先校验软件授权并占用登录任务，再启动或复用该账号窗口，将窗口带到前台。首先检查已有页面，避免打断已经完成的扫码或本人主页。
2. 当前页面尚未进入可信的抖音 HTTPS 页面时，才访问抖音首页；等待文档就绪的超时为 45 秒，随后再检查登录证据。
3. 需要登录且未出现平台安全验证时，只点击可见、名称明确为“登录”的控件。用户在手机端扫码并确认；验证码和安全验证由用户在账号窗口完成。
4. 默认每 2 秒检查一次，最多 150 轮，约 5 分钟。界面可以显示等待确认、需验证、未登录、已登录、浏览器关闭、无法确认或超时。停止后保留浏览器资料。
5. “检查”可以读取当前窗口，也可以在没有窗口时打开首页再检查。同账号正在扫码时允许加入检查。检查响应的 ok 表示检查调用完成，真正登录结果必须读取 state 和 loggedIn。

哪些证据可以确认登录

证据	实际判定	交接要点
有效会话	检查 sessionid 或 sessionid_ss 的值、域、路径及有效期	Cookie 单独存在仍不足以确认登录
本人界面	有效会话加可信的退出登录、本人编辑器、私有菜单组合或顶部本人入口	检查可见且属于账号区域的控件，排除评论等用户内容
本人资料响应	观察网页自然返回的 profile/self 响应，并验证状态、用户标识及会话一致性	不主动调用本人资料 API；成功证明仅保留在当前进程
负向页面提示	登录弹窗、手机待确认、明确未登录入口、安全验证优先处理	旧成功标签不能覆盖当前负向证据

本人资料响应要求 HTTP 200、数字 status_code=0、is_login 不为 false，且包含合法用户标识。解码前后重新读取会话身份，来源页面未关闭且会话未替换才接受；读取有截止时间，过大的声明响应不接受。近期成功响应窗口为 15 秒，之后已验证的同一有效会话可以继续使用内存证明。注销、会话变化或新的失败本人响应会使证明失效。保存到账号记录的是公共状态、消息和检查时间，成功时另记登录时间。

启动检查与任务中的持续检查

客户端授权登录后会排队执行一次启动账号检查。其他任务占用时延后，账号卡片不会直接继承上次运行的成功状态。扫描按账号顺序进行：已有窗口原地检查，不导航、不关闭用户正在查看的页面；没有窗口时创建无头上下文，先注册响应观察，再访问本人主页。导航默认 15 秒，单次检查 5 秒，额外等响应 3 秒；扫描只关闭自己创建的同一个上下文，超时或停止后晚到的结果不能再写成成功。

采集和触达在实际动作前继续读取当前页面登录状态，并将公共结果同步回账号卡片。页面仍在加载可以短暂等待；需要登录、出现平台验证或窗口关闭则暂停。浏览器登录检测本身仅观察已打开页面与会话，不绕过验证，也不保证平台后续不会要求重新确认。

源码：dy-lead-app/server.js:198–206（账号接口）；engine.js:139 launchAccount、223 checkAccountPageHealth；lib/browser-runtime.js:14 systemBrowserCandidates、28 resolveBrowserRuntime；lib/account-login.js:26 persistLoginResult、87 openForLogin、138 checkLogin；lib/login-state.js:183 inspectPage、247 createLoginMonitor；lib/account-login-scan.js:26 createAccountLoginScan；lib/startup-login-scan.js:5 createStartupLoginScan；lib/task-login.js:13 assertTaskLogin。

06 作品队列与评论采集流程

采集以用户提供的作品链接为入口，在选定账号浏览器中打开目标作品、进入评论区并滚动评论区域。程序接收网页自然发出的目标评论响应，将有效一级评论增量保存。本版没有自动搜索发现作品、构造签名评论请求或重放抓到的签名 URL 的流程。

输入解析与目标导航

输入可以是单个链接、带说明文字的分享文本、多行分享文本、链接数组，或带 force 标记的链接对象。解析器提取其中的 URL，清理常见复制转义和尾部标点；任何一个提取出的链接非法都会停止该次解析，并指出所在组或行。完整地址仅接受抖音域名的 HTTPS video 或 note 作品页，作品编号为 1 至 24 位数字；短分享地址接受 v.douyin.com 的合法短标记。主页、搜索页、直播间和带账户密码的 URL 不能入队。

完整链接规范化时去掉分享查询参数，以作品编号合并重复输入；同一作品同时出现 video 与显式 note 地址时保留 note 路径，force 取任一输入的开启值。短链接先按短地址去重，随后在账号浏览器中展开，解析出真实作品编号后再检查本轮重复和重采冷却。

1. 导航前校验授权和停止状态，并在当前浏览器创建临时 CDP 文档请求观察。主文档只允许 GET，目标限定为源码允许的抖音 HTTPS 域名。

2. 逐次检查重定向，限制最多 10 次主文档导航；重定向必须有唯一合法目标。已检查的跳转由程序在同一页面显式继续，每次导航等待文档就绪，最长 60 秒。

3. 兼容短链最终到达的旧分享落地页或带 modal_id 的抖音入口，再规范为 video/note 作品页。输入已经指定作品编号时，最终编号不一致立即停止。

4. 目标确定后启用该作品的数据处理。显式 note 输入即使被平台切换到同编号的另一种渲染器，也保留其图文作品路径身份。

队列、冷却与额度

一次队列使用独立 runId，记录已处理作品和实际捕获的评论记录编号。默认重采冷却 24 小时、每日作品上限 240、单作品最多翻页 120 轮。历史状态为部分或中断的作品不受普通完整采集冷却拦截；勾选强制重采可以绕过冷却。队列启动后只处理本次固定输入，不能由界面轮询再启动第二个同类任务。

每日限制按已完成作品数与采集尝试数的较大值检查。进入实际采集前先记一次尝试，失败访问不能无限绕过日额度；正常返回后才增加已处理作品、采集次数和完成用量。已知编号的重复或冷却跳过发生在访问前；短链打开后才发现重复时，已经产生一次访问与尝试。到达日额度会暂停本轮，不继续自动 AI。

默认作品间隔为 10 秒上下浮动 20%，评论翻页间隔为 3 秒上下浮动 40%。作品、评论、用户切换分别保存截止时间，避免互相叠加。首个作品不先等待；短链展开与规范页跳转不再额外加作品间隔。每次真实翻页完成开始计下一轮间隔，等待评论响应所花时间可以覆盖间隔，到期且反馈就绪才继续。

进入评论区与接收目标响应

采集监听在作品导航前注册，短链目标尚未确认时最多暂存 100 个相关响应对象，目标确定后送入本地解析，暂存处理不是网络重发。评论路径严格限定为 /aweme/v1/web/comment/list/，URL 中 aweme_id 必须等于当前作品编号；推荐作品评论及其他接口不会混入。评论响应和可选作品详情各有独立串行处理链，详情读取不会阻塞评论解码。

1. 目标页打开后先处理已到评论，检查账号登录和页面健康，再读取当前作品文字。只有明确仍在加载的页面状态可以进行短时间重试，验证码或未登录立即暂停。

2. 探测明确的评论列表、评论面板或评论标签。探测阶段不点击；实际打开时排除正文、评论内容、输入区，以及关注、点赞、收藏、推荐和发送控件。

3. 评论入口最多进行 40 次约 200 毫秒的等待。找不到入口报 COMMENT_PANEL_NOT_FOUND；打开后仍未取得目标作品评论响应报 COMMENT_RESPONSE_MISSING。

4. 滚动只针对已确认评论区域内的真实可滚动容器，直接翻至当前容器底部，让网页触发下一页请求。不会滚动推荐列表来替代评论分页。

5. 等待目标分页响应解码；收到后立即反馈。已接收的评论体默认允许最多 15 秒读取时间，超过则以 COLLECTION_RESPONSE_TIMEOUT 暂停。

保存范围与分页完整性

有效响应必须具有成功状态和结构正确的 comments 数组。每条只接收 level=1 的一级评论，默认跳过去除首尾空白后没有文字的条目；存在文字的评论不因没有关键词就被丢弃。记录正文、时间、作品、执行账号、评论来源、公开用户资料及本轮编号；作者评论可以保存，但会标记为作者并从自动 AI 评论用户范围排除。只有平台 uid 而缺少 sec_uid 的条目不会保存为可用线索。

去重键由执行账号、规范作品编号、用户 sec_uid 和评论文字组成，优先使用正文，空正文才回退昵称；不是按 commentId 唯一。因此同一用户在同作品下重复相同文字可能合并，不同文字仍保留多条。重复命中时补充此次公开资料和来源，不覆盖既有触达或 AI 结果；新增与回填都会计入本轮实际捕获范围。

状态	依据	持久化结果
完整 complete	目标接口有效返回 has_more=0，且未停止、未发生处理或保存异常	记录完整原因与本轮检查点
部分 partial	达到翻页上限，但仍未获得分页完成证据	保存已采评论；可以继续后续作品及判断已采部分
中断 interrupted	手动停止、页面或网络异常、无进展、保存失败等	保留已成功写入记录，标明中断原因
跳过 skipped	本轮重复或历史作品仍在冷却期	不把跳过作品当作新完整采集

分页进展同时参考请求游标、响应游标和新评论标识。晚到旧页仍可补数据，但不能倒退最新游标，也不能覆盖新页的 has_more。重复收到相同响应不等于前进；连续 3 轮既无新分页进展又未结束时暂停。页面滚到底、评论总数、达到轮数上限均不能证明采全。replyCount 只是回复数量，当前没有自动采全楼中楼。

停止、清理与重新采集

停止设置任务停止标记并触发 AbortController，阻止后续导航、滚动和读取等待。结束时移除本作品响应监听，避免之后浏览其他作品被误采；可选详情最多再等 250 毫秒，然后取消未完成读取，等待已经接收的处理结束。每个作品保存轮数、游标、has_more、响应次数、无进展轮数和原因；本地数据处理或最终状态保存失败不会被当成完整采集。

检查点用于显示、诊断和再次启动时的判断，不保存可直接重放的签名分页请求。续采会重新打开作品并依靠去重与回填保留进度，不能承诺从原游标精确恢复。已保存评论不会因停止被撤回；“完整”也只表示当前网页可返回的目标一级评论列表结束。

源码：dy-lead-app/server.js:244（采集入口）；engine-collection-tasks.js:10 collectTask；engine.js:253 dedupeKey、456 collectOne、495 onResponse、653 trackedResponse、698 waitForComments、840 清理与状态保存、915 stopTask；lib/video-links.js:14 normalizeVideoLink、34 mergeLinks、52 parseVideoLinks；lib/collection-browser.js:7 openComments、71 scrollComments、137 landingWork、157 navigateCollectionPage；scheduler.js:44 interval、60 scheduleBoundary、65 before。

07 作品文字与用户资料的提取边界

作品文字、评论文字和用户公开资料分别保留来源。采集目标是可验证的真实字段，不能因为界面需要显示内容，就用评论、音乐名、整页文案或推断结果替代作品描述。字段未返回时允许留空，并区分尚未取得与平台明确为空。完整字段字典另见交接文档的数据章节。

作品详情与视频、图文共用文字模型

作品详情通过浏览器自然返回的 /aweme/v1/web/aweme/detail/ 观察取得。请求编号若存在必须匹配当前作品，响应还必须成功且内层作品编号一致。当前选择器接受 aweme_detail 和 aweme_details；普通作品列表 aweme_list 需要显式开启额外选项，当前采集主链未开启，不能将推荐列表当作目标详情。

提取 desc、item_title、itemTitle 和 caption 的原始文字，分别保存到 workRawText，并记录各字段来源。workTitle 只来自真实标题字段，不把正文第一行自动升格为标题；workContent 优先正文，再回退补充文案；workText 将真实标题、正文及未重复的补充文字组合成统一上下文。本地保存完整字符串，界面摘要与 AI 长度限制不会删掉存储全文。

来源或状态	处理规则	作用
API → 页面 JSON → 页面描述或元信息 → 历史	按优先级逐字段合并；空白或更低优先级不擦除已有有效文字	不同来源可补齐同一作品
available	已经取得非空真实文字	可显示并传入 AI 上下文
empty	平台已明确提供空文字字段	说明作品无文字，不从旧字段补出正文
missing	尚未取得可确认的有效文字	显示待补充，不伪造描述

作品详情还可提取图片数量、平台作品类型、点赞评论分享收藏数量、作者昵称和 sec_uid、作者粉丝量、发布时间及视频时长。图片数量来自已返回图片数组的长度，不能据此声称已保存全部图片资源。作者 sec_uid 晚到时，会再将该作品中匹配用户的评论标记为作者，避免进入评论用户自动判断。

图文页面没有详情接口时的回退

采集前后各尝试读取一次当前已加载的目标页面，先验证可信 HTTPS 地址与作品编号。优先解析页面 __pace_f.push 中的结构化数据流，再解析 RENDER_DATA、__NEXT_DATA__ 或 application/json。仅对字面 JSON 做解析，不执行脚本、不读取任意全局对象，也不另发网络请求。匹配普通或规范化作品对象时仍核对编号和必要媒体结构。

页面解析设置总字符、遍历节点和深度上限，避免庞大页面状态长期占用任务。结构化文字不可用时，才看明确标记的描述区域，并排除评论、推荐和输入区域；只有唯一且属于目标作品的描述可以使用。最后可以接受与同作品 og:url 或 canonical 对应的 og:description，同时排除通用站点介绍。仍无可靠内容就保持缺失状态。

> 当前图文支持指作品页导航、一级评论与真实标题正文提取。本版没有图片 OCR、视频语音识别、字幕转写或全套图片链接入库链。文字未被网页真实返回时不能凭空恢复；需要后续重新取得有效响应或页面数据。

用户标识与被动公开资料回填

必须区分三个名字相近的字段：平台 user.sec_uid 写入本地小写 lead.uid，用于主页地址、用户匹配及触达主体；平台 user.uid 写入本地大写 lead.UID；平台 user.unique_id 写入 account，表示可读抖音号。AI 请求中的 items.uid 优先使用大写 UID，缺失才取小写 uid，它只是上下文标识，不能当作服务需求证据。

评论内的 user 和用户主页响应共用公开字段白名单，读取昵称、签名、公开计数、属地与认证等已经返回的内容。空字符串、空值、非有限数值和不符合预期的复杂对象不会擦掉现有值；安全整数或原始字符串才适合保存标识，避免超长数字在转换中丢失精度。每个已观察字段可记录来源路径和时间。

账号浏览器选定页面还会长期观察 HTTPS /aweme/v1/web/user/profile/other/。状态成功、响应 user 存在，且请求 sec_user_id 若提供必须与响应 sec_uid 相符，才按 sec_uid 回填本库既有记录。回填可以覆盖同一用户在不同作品和本地执行账号下的已有线索，但不会仅凭资料响应新建线索。

这是人工查看或触达时同一次主页访问产生的资料补充，不主动逐个打开全库用户主页。默认配置虽保留 enrichProfiles 字段，当前链路不能据此解释为已实现主动全库补齐。监听附在启动时选定的页面，不能泛化为任意新标签都自动回填；平台未返回的字段也不能保证完整。

源码：dy-lead-app/engine.js:271 applyProfileData、288 passiveProfileResponse、595 作品详情处理、714 capturePageDescription；lib/user-metadata.js:18 userMetadata；lib/work-metadata.js:11 rawTextFields、35 workTextFields、55 selectWorkDetail、66 workDescription；lib/page-work-metadata.js:5 readPageWorkMetadata；lib/lead-fields.js:106 workContext。

08 本地数据结构与迁移边界

当前客户端使用本地 JSON 文件持久化。线索、作品、账号、设置、任务计划和每日计数分别存储，不依赖 MySQL 或 SQLite。数据目录优先使用环境变量 DY_LEAD_DATA_DIR，其次使用程序 config.json 中的 dataDir，均未设置时使用应用目录下的 data。交接和升级必须先确认实际目录，不能把开发源码中的 data 当作客户数据目录。

实体	文件或目录	用途与维护要求
账号与登录资料	accounts.json；chrome-profiles/{accountId}/	保存账号配置、登录摘要及各账号独立浏览器资料；客户端授权登录与抖音账号登录是两层状态。
业务线索	leads.json	一行代表一条评论线索，包含 AI 判断和联系记录；同一用户可以有多条评论。
作品中心资料	videos.json	按作品 ID 保存视频/图文文字、统计、来源和采集进度；页面读取时与线索关联。
设置	settings.json	保存业务设置、提示词及 API Key；属于客户敏感数据，不进入干净发布包。
运行控制	plans.json；task-checkpoint.json	分别保存预检查快照和任务断点；断点不是可直接重放的发送队列。
统计与诊断	daily.json；cooldowns.json；logs/	每日成功/尝试计数、冷却状态和按账号日期分文件的操作日志。

身份键与去重维度

lead.uid 是抖音 sec_uid，用于构造主页和匹配浏览器目标；lead.UID 是数值用户 ID，仍应按字符串保存，避免 JavaScript 或 Excel 精度损失。lead.id 是本地线索编号。作品 ID 从 videoLink 提取，再关联 videos.json；同一作品的 video 和 note 路径应落到同一作品 ID。

评论线索的兼容去重键是 accountId、作品 ID、sec_uid 和去除首尾空白后的评论内容（无评论时使用昵称）的组合；commentId 同时保存，但当前兼容键并非只使用 commentId。联系历史按 businessId|sec_uid 跨账号去重。同一用户在多个作品评论可以保留多个线索行，却不能因此重复发送。

关注和私信分别保存 State、Outcome、Evidence、FailedReason、AttemptId、AttemptAt 和 AttemptAccountId。私信另存 dmMessageHash、dmCount、dmLastAt；关注成功时间存 followedAt。verificationHistory 保存人工核验依据。saveLeadAction 只同步对应动作的明确字段到同业务同用户记录，避免覆盖不同评论或作品。

写入、恢复与升级

写入先生成同目录 .tmp，旧文件复制为 .bak，再用 rename 替换；不存在的文件返回初始值，损坏文件报错并要求保留原文件，不静默回落空库。.bak 仅是上一份文件，不是完整版本化备份。

> 当前只有文件级替换，没有跨 JSON 事务或多进程写锁。单任务执行和发送前保存待核验降低重复风险，但不能替代事务。未来多进程或多机部署必须增加写入互斥、事务及幂等设计。

新节奏首次迁移以 action.pacingVersion=1 为标记，重设三组节奏和采集后自动 AI 开关，移除旧关注/私信独立间隔、工作休息和 AI 人为等待结构；API Key、额度、话术、账号与线索不在此清空。后续用户保存的新节奏继续保留。旧内置提示词及业务配置只有在整组值精确匹配旧版本时升级，客户自定义内容保留。

旧单值 status 迁移为关注和私信独立字段；旧版仅凭按钮缺失判定的 no_dm，没有 noDmConfirmed 时撤销永久禁发结论。旧成功状态补齐时间和次数是历史兼容，不代表取得了新平台回执。旧计划 schemaVersion 不等于 2 时拒绝执行；残留 running 断点在启动时转为 interrupted，要求核验后重新预检查。

恢复数据时应先停止客户端及专用浏览器，对整个实际数据目录做一致性备份，再检查报错文件的原件、临时文件和备份。不能只恢复线索而不检查日计数、计划及待核验尝试，否则可能重新获得已使用额度或遗漏联系历史。人工修复应记录恢复来源与时间，恢复后先核对数量、关键身份和待核验记录，不立即启动批量发送。

用户资料补充按平台用户标识更新已有线索，联系人去重则按业务和用户共同判定，两者维度不同。改变业务编号会影响联系范围，应作为明确的业务切换处理。历史时间无时区部分按北京时间解释；迁移补时间的记录如用于追溯，应结合原日志和核验历史，不能假定补出的时间就是实际动作时间。

源码：dy-lead-app/store.js:11、34、44、51、136；dy-lead-app/engine.js:253、301、319、361；dy-lead-app/server.js:279。

09 自动 AI 交接、批量判断与结果回写

从本轮评论交接到固定判断范围

默认采集后自动 AI 开启，但交接范围仅是本轮真实评论响应新增或回填到的记录编号，不是这些作品下的全部历史线索。交接重新读取记录，排除作者、空主评论及与作品作者 sec_uid 匹配的记录；不按关键词命中提前排除。本次评论数量是记录数，同一用户的多条不同评论仍可能分别计数与判断。

1. 采集队列正常返回后，服务端检查停止状态、自动判断开关和本轮可判断记录。手动停止、采集异常、日额度暂停或范围为空时不自动接续。单作品达到翻页上限而正常返回的部分数据可以继续判断。

2. 重新读取 AI 设置。未启用或没有 API Key 时标为 blocked，评论仍已保存；全部已有当前有效判断则直接完成，不重复调用。

3. 将仍待判断的本轮记录编号传入 AI 任务，冻结范围。最后停止检查与任务交接之间不插入异步等待，避免停止信号在交接时被新任务重置。

4. 判断结束重新核对当前有效结果。全部完成才进入 review_ready；失败、暂停或仍有待判断记录进入 ai_paused，并保留采集成功及是、否、失败、跳过和待判断统计。

手工批量入口可以接收筛选条件、明确记录编号列表及强制重判开关。显式空编号列表就是空范围，不回退全库。任务复制设置、作品资料和所选记录；同编号出现不同输入或 AI 基线时拒绝启动。执行期间改变界面筛选不会扩大范围。手工单条同样排除作者和空评论，并与批量使用相同判断协议。

提示词、评论证据与作品共享上下文

三份提示词预设只启用 activePromptId 指向的一份。请求的系统消息包含固定政策、字段映射、证据主体及返回合同；公司业务、目标客户、明确需求、容易误判说明和所选行业规则放在用户 JSON 材料中，不能改变固定合同。规则版本同时覆盖业务材料、启用规则、政策版本、输出合同、预设选择和模型，变化后旧结果可能失效。

每条输入有本批位置 i、完整主评论 comment、记录已提供的补充 comments、时间、用户标识、昵称及 workRef。评论去首尾空白与同文重复，不静默截断；comments 只读取该记录已有数组，当前采集链没有自动汇总全库同用户评论的步骤。同一作品按内容键共享到 works，避免每条重复发送描述；同批其他用户评论不能成为本条证据。

作品文字不超过 12000 字符时完整提供。超过时保留适合长度的真实标题、正文开头和末尾，中间加入明确省略标记，并携带原始长度、包含长度、来源、状态及全文摘要校验。省略的中间内容变化也会使输入哈希变化。这个限制只作用于发送给 AI 的作品上下文，本地全文保留；真正放不下的评论由预算规划拒绝发送。

当前政策版本为 contact-v4-request-direction。“是”需要评论表达相关求助、服务咨询或本人、朋友当前问题，不要求明确购买意愿；服务介绍下的费用、方法、联系和真实性咨询可以很短，具体问题下“我也是”“同样收到”可指向自身当前问题。仅回答作者、提供能力案例、转介绍、纯评价或既往经验而无新咨询判“否”。业务相关、没有拒绝或无法证明同行都不足以判“是”，理由不猜测同行身份，也不把作者经历移植给评论者。

生成规则草稿只发送四项业务资料，检查返回包装、长度、旧评分或待确认合同以及冲突政策，返回草稿供保存启用，不直接改当前规则。样例测试接收调用方提供的 1 至 20 条评论及描述，简单替换手机号和邮箱，再走同一判断协议；不自动读取客户库，也不能保证调用方的所有样例都已彻底匿名化。

模型发现与 90% 请求预算

客户端仅使用 DeepSeek 官方 HTTPS 服务。任务开始强制刷新 /models，所选模型必须仍在列表中；后续调用模型列表函数通常使用按 Key 哈希分桶的 5 分钟缓存，不代表每次判断 POST 前都产生真实 GET。容量优先采用接口返回的 context_window 和 max_output_tokens；缺少完整容量时，仅源码明确登记的模型可使用带核对日期的备用值，未知模型不猜测。

项目	当前实现	约束
输入估算	完整 messages JSON 的 UTF-8 字节数，加 128 与每条消息 32 的开销	包含系统政策、业务材料、转义和共享作品；不是精确分词
输出预留	256 + 本批记录数 × 200 token	同时不超过模型 max_output_tokens
总预算	输入估算与输出预留之和	不超过模型 context_window 的 90%
组批模式	默认 auto 按容量顺序装批；manual 另限字符与条数	20 条和 24000 字符是手动参数，不是自动批次固定大小

自动模式按冻结范围顺序逐条加入，同作品描述只计一次；加入下一条超预算或达到每批 10000 项硬上限时完成当前批。手动模式同时限制用户消息 payloadChars 与条数。基础介绍和规则自身超限时直接提示调整；单条连同完整材料仍超限则记 budget_rejected，不发该条，也不强行发送一个超预算单条，其他合规记录继续。规划每 32 条让出事件循环并检查停止，真正发送前还会重新计算预算。

判断主动 POST 到 /chat/completions，发送 model、messages、thinking=disabled、temperature=0.2 和对应 max_tokens。每次真实模型发现及判断请求分别检查授权和停止；请求拒绝重定向，默认判断超时 60 秒。授权等待完成后才开始传输计时。供应商 usage 若存在则记录实际输入、输出和总 token，不能把本地估算当作精确计费结果。

严格回执与分类重试

HTTP 成功还不等于判断成功。响应只能有一个 choice，必须正常 stop，正文非空且没有工具调用；拒绝、错误包装、输出截断或未正常完成都不写成有效结论。解析后的结果必须为与本批同长度的数组，每项严格只有 i、need、reason：i 是唯一且不越界的本批位置，need 只允许“是”或“否”，reason 非空且不超过 30 个 Unicode 字符。任何一项不合格，整批先判无效，不部分蒙混写回。

格式合同错误、输出截断或不完整时按原顺序二分缩批，左批后右批，必要时降为单条；单条仍无效记录失败并保留待判断。429、5xx、网络失败、超时及传输响应异常对同一请求最多再重试两次，默认退避 1 秒、2 秒，参考 Retry-After 但实际等待上限 30 秒。其他 HTTP 错误、明确拒绝或成功状态内错误包装直接暂停，不靠拆成单条反复请求。

AI 有独立连续异常计数，默认达到 3 次暂停，可能在进一步缩批前结束，因此不能保证所有坏批次一定递归处理完。正常批次之间没有额外固定等待，退避等待可停止。已经发到供应商的请求不能因本地停止而保证撤回，但未完成结果不会因此被强制标为成功。

结果有效性与并发写回保护

1. 启动时保存设置签名、记录输入哈希和原 AI 字段基线。设置签名覆盖规则、模型、Key、启用状态、地址、超时和组批参数；执行中变化则暂停并要求重新开始。

2. 每个原始批发送前重新读记录与作品。记录已删除、改成作者、输入变化或已经有更新 AI 结果时跳过，不发送旧快照。

3. 回执通过整批协议校验后，用本批 i 映射对应本地记录编号；不用昵称或 UID 合并回写。保存前再次检查停止、当前规则版本、当前输入哈希和 AI 基线。

4. 成功只更新 AI 字段：结论、短理由、已判断标记、时间、规则版本及输入哈希；新评分为空，旧评分非空时先记入历史。触达等其他字段从当前记录保留。

5. 批量以最多 32 条为一个同步暂存块，使用最新记录校验后一次落盘，成功落盘才增加结果统计；块间让出事件循环并重查停止与设置。

当前有效结果必须同时满足 aiDone=true、二值短理由合法、规则版本相同和当前输入哈希一致。只看已判断标记会误用旧结果；作品或用户相关输入变化后，旧判断可以留作历史但不再计为当前有效。任务中止保留已经成功写入的记录，后续可再次筛选未完成范围。该保护针对单个 Node 进程的任务与陈旧写回，不等同跨进程数据库事务。

进度、日志和交接边界

AI_AUDIT 日志记录选择范围、模型容量、规划、预算拒绝、准备请求、实际发送、无效回执、使用量、供应商重试、缩批和逐条结果。prepared 不是已经发送，模型请求与判断请求分别计数，重试后实际请求数可能超过原计划批数。日志不复制完整原始响应或远端错误正文，但结果短理由仍属于业务内容。日志写失败通过 auditWarning 提示，不覆盖主要任务结果。

> 旧使用说明仍含“待确认”及较宽松的相关性政策，正式交接以当前固定二值协议和求助方向政策为准。AI 结论用于业务线索判断，不表示确认成交或效果承诺。本次交接只确认源码存在上述实现，不把模型备用容量、网页选择器或外部回执描述为已完成当前在线实测。

源码：dy-lead-app/engine-collection-tasks.js:17–38、99–140（自动交接）；engine-ai-tasks.js:9 failureKind、21 settingsSignature、71 retryProvider、96 aiJudgeOne、140 aiTask、192 save、217 processBatch；ai.js:47 getRuleSet、83 leadInput、105 buildJudgePayload、122 modelCapacity、134 estimateRequestBudget、140 automaticPlanSteps、194 manualPlanSteps、230 buildJudgeRequest、281 inspectBatchReply、314 requestProviderJson、392 listModels、412 callLLM、463 applyResultPatch、488 isStoredResultCurrent、496 generatePromptDraft、561 testPromptDraft；lib/ai-policy.js:8–10；lead-query.js:4 isCommentUser；scheduler.js:87 complete、119 waitAiRetry。

10 预检查、逐用户执行与结果核验

从筛选结果生成固定名单

线索列表、AI 范围和执行预检查共用筛选投影。支持全部、关键词候选、AI 为是、未关注、未私信、待核验，以及状态、关键词和本次采集批次筛选。界面筛选变化后应重新预检查；执行中的名单不会随列表刷新扩大。

1. 限定执行账号、所选线索 ID 或当前筛选；校验主页与 sec_uid 一致、业务范围一致。
2. 检查每一种动作的许可：AI“否”排除；AI“是”必须已完成，规则版本、输入哈希和结果结构仍有效。没有 AI 结果时才允许人工批准；关键词不能覆盖 AI 结论。
3. 排除已回复、拒绝联系、对应动作待核验、已确认平台不允许私信等记录。按业务和用户跨账号去重；已关注只跳过关注，已私信默认跳过私信。
4. 根据剩余关注尝试、私信尝试和主页访问额度，冻结每个人的 follow/dm 动作。预检查只计算，不消耗额度。
5. 展开并冻结 messagePreview。话术支持 {昵称}、{评论内容}（前 40 个 JavaScript 字符）、{属地}，展开后不能为空。
6. 保存 schemaVersion=2 的计划，包含账号、所有者、用户顺序、动作、话术、额度摘要、规则指纹及有效期。计划有效 30 分钟，只允许执行一次。

执行前核验计划所有者、账号、类型、有效期、未消费和规则指纹，再标记已消费。每个用户执行前重读最新资料、联系史及额度，只能减少被冻结的动作；用户身份、业务规则或话术改变则暂停。中断后必须重新预检查，不能直接复用已消费计划。

一个用户内连续完成操作

阶段	实现方法	结果与异常处理
访问主页	启动或复用账号可见浏览器，bringToFront，导航至目标公开主页。	导航前计主页尝试；检查页面、登录、验证、限制与目标；只对未就绪短暂等待。
关注	定位目标区域唯一关注控件，点击前复核目标与控件。	显示已关注只跳过；未点不消耗尝试。点击前落盘 pending，点击后监听本次关注回执。
打开私信	在当前用户主页原生点击唯一私信入口。	入口缺失只记本次未发送，不能推断对方永久关闭私信。
填写消息	读取冻结话术，定位当前会话编辑器并原生 fill。	核对收件人、编辑器、会话和实际内容，变化则不发送。
点击发送	在同一输入区域定位唯一启用发送控件，点击前再次检查。	先保存尝试 ID、消息哈希和 pending；点击后计尝试并等待有限网络观察。
记录结果	调用回执校验器，经统一三态合同保存。	不确定是否发出时保持待核验；不因异常自动重新点击发送。

主执行器按固定用户顺序运行：访问一次主页 → 可执行的关注 → 可执行的私信 → 写断点 → 安排下一用户间隔。关注回执未确认时可以继续同一用户原计划中的私信。用户已私信但未关注时仅执行关注，不会为了凑齐流程再发一遍消息。

2.2.14 的编辑器与发送箭头适配

实际动作由 Playwright locator.click()/fill() 完成，网页自己的脚本生成并发送平台请求；page.evaluate 仅用于定位和检查。当前不采用手工拼签名、直接重放私信接口，也不以键盘 Enter 或“第 2 个 SVG”作默认兜底。序列化进页面的检查函数必须自包含，避免混淆构建后引用失效的外部变量。

真实编辑器 wrapper 只包输入框，发送箭头在它旁边。2.2.14 跳过 messageEditorimChatEditorContainer，使用 messageMsgInputinputRow/inputColumn 作为发送范围；收件人校验仍向外检查会话头。不能扩大到整页借用另一个会话的发送按钮。

对严格匹配 data-slate-editor=true、ace-line 和文本 span 的结构，读取真实文本叶子，只忽略行末 data-enter=true 且恰为 U+200B 的已知占位 span。普通文本中的空格、空行、零宽字符和 emoji 连接符保留。未知结构退回 innerText 严格核对，不用全面删除空白来掩盖文案变化。

发送箭头识别 SVG 本体 svg.e2e-send-msg-btn；当前已知启用样式还需 messageMsgInputpublishBtn 与 messageMsgInputpublishRedBtn，父级 disabled/aria-disabled 同样生效。带标签按钮包装 SVG 视为同一控件，多个独立发送控件则拒绝。点击前复核 URL、目标、ElementHandle 身份、消息和会话；旧会话复用时必须有当前接收人证据。

三态结果与当前回执能力

状态	进入条件	后续行为
confirmed_success	有对应本次动作的明确证据。	更新成功时间/计数，并同步同业务同用户的联系记录。
confirmed_failure	有失败依据，或已明确确认本次根本没有点击。	记录原因；是否再次操作须经新的许可及预检查。
pending_verification	点击后无明确回执、点击中异常不能排除已发出，或证据不足。	禁止自动重发/重复关注；交由人工核验。

关注观察器只接受点击后同页主 frame 的目标 POST、受限可信路径及身份字段，响应 HTTP 200 且业务 status_code=0、follow_status=1/2、返回身份不冲突才确认。未知结构、超时和解析失败保持待核验。该适配是严格限定的候选协议，不保证覆盖所有抖音页面版本。

> 当前默认 dmVerifier 始终返回 pending_verification。2.2.14 没有完成真实 IM 发送回执解码、历史聊天记录核验、自动回复识别或送达/已读判断；不能把这些计划能力写成已上线功能。输入框清空、HTTP 200、消息气泡出现都不直接等于发送成功。

IM 诊断只被动观察 imapi.douyin.com 的 /v1/ 下同页 POST，最多 32 项、时间窗上限 5 秒，任务结束可提前释放。日志记录脱敏通用路径、类型、HTTP 状态和阶段，不读取响应正文、Cookie、签名参数或聊天正文。其 targetMatched=false、unsupportedProtocol=true，不作为目标消息回执证据。

发送后另有默认最多 2 秒的候选网络观察，防止立即跳转打断在途请求，不能算作送达证明。后续如接入真实 IM 解码，应在授权测试账号上关联消息 ID、会话、发送方、接收方、消息哈希、服务端时间及业务状态；历史

同文案不能冒充本次消息。

人工核验仅对待核验记录开放，需停止任务、选择关注/私信及成功/失败、填写非空依据。服务端追加 verificationHistory，关联操作人、时间和 attemptId，再同步同业务同用户的记录。“已回复”“不再联系”当前由人工维护。单值 status 仅是独立标志的显示摘要，不能直接代替三态及证据。

预检查区分“筛选到的评论条数”“满足联系条件的独立用户数”和“额度裁剪后的计划人数”。一个用户可占关注与私信各一次，但主页额度只占一次；如果某动作额度已用完，另一动作仍可独立保留。页面展示应使用各层数量及裁剪说明，避免用户把评论总条数当成将要发送的人数。

执行时会检查线索是否仍存在、冻结用户身份是否改变、是否已被人工标为回复或不再联系。当前资料使某动作不再合格时跳过，不自动换入另一个候选用户补足数量。话术冻结到每个人，后续昵称或评论改变不会暗中改变本次要发送的文本；需要使用新内容时重做预检查。

显示状态有优先级：已回复、不再联系、私信待核验、关注待核验、已确认无法私信、私信失败、关注失败、已关注且私信、仅关注、仅私信、未处理。前端显示一个状态不代表另一个动作记录丢失。例如私信待核验可覆盖已关注的摘要，详情仍应保留关注成功依据。

排查“只填字未发送”应先分清阶段：会话入口缺失、多个输入框、接收人不符、旧会话未切换、文本改变、发送按钮禁用或多义。对于确认未点击的失败，依据应写明未执行动作；对于点击后发生的超时，不能写成确定未送达。这样的分类是后续重试决策和客户支持的基础。

源码：dy-lead-app/lead-query.js:10；dy-lead-app/workflow.js:13、37、78、86；dy-lead-app/engine.js:26、383、435；dy-lead-app/engine-actions.js:96、122、198、319；dy-lead-app/lib/outreach-browser.js:43、143、186、263、293、316、352；dy-lead-app/lib/action-receipts.js:116、206、256；dy-lead-app/server.js:113、217、233。

11 调度节奏、额度、授权与停止

新版仅在评论翻页、作品切换、用户切换三个边界控制人为节奏，截止时间互相独立。一次主页访问内的关注、打开私信、填字和发送连续执行，不再叠加旧关注间隔、私信间隔或工作休息周期。本地计算、界面状态读取和 AI 组批不增加浏览器操作式等待。

边界	默认配置	随机范围
评论翻页	3 秒，±40%	1.8～4.2 秒
下一作品	10 秒，±20%	8～12 秒
下一用户	10 秒，±40%	6～14 秒

边界通常在上一次对应操作完成后设置；首次进入没有上一条产生的等待。控件就绪、页面加载和网络观察属于必要等待：发送适配器最多找控件 8 秒，每 100ms 检查，已就绪立即继续；原生点击/填字超时为 2 秒。不能为了提速删掉这些目标校验或超时保护。

默认作品日额度 240、关注尝试 160、私信尝试 80；主页默认额度为关注与私信限额之和，即 240，允许独立覆盖。关注/私信用 max(成功数,尝试数) 计算已用额度。明确未点击不计尝试；点击后待核验、失败或无法排除已点击都计尝试。主页访问在导航前计数，预检查不消耗额度。

> 上述是用户确认的软件默认值，不是已证实的抖音官方上限或防封号保证。随机间隔也不能证明账号安全。遇到验证码、频繁操作、功能限制、平台今日上限，应暂停并由账号使用者处理。

普通浏览器连续异常默认 3 次暂停；逐用户异常还有独立兜底，避免局部错误被成功的准备步骤掩盖。AI 连续异常独立计数，默认同为 3 次。待核验不直接视为明确失败，不因此触发自动重复动作。

每个对外动作前检查停止与授权；等待结束后再检查，点击前还会重新核验用户许可。服务器注入 license.assertActionAllowed，失效转 AUTH_REQUIRED。授权模块可能使用受控缓存，不能描述成每次动作都必然向远端请求一次。

停止入口在常规有效授权判断前处理，桌面可信请求或既有本机会话即使授权已过期也能停止。它取消启动登录扫描、AI 辅助请求和引擎 AbortController。边界等待每最多 1 秒检查停止，AI 重试等待每最多 250ms 检查；浏览器库自身超时仍可能影响完整退出时间。停止不是强杀进程，点击结果不明的记录必须保留待核验。

每日统计按账号和 human.timeZone 日期组织，默认 Asia/Shanghai；历史展示 nowStr 固定北京时间，计划使用 ISO 时间。维护时不能混用本机 UTC 日期重置额度。任务中断保存 paused/error，异常退出的 running 断点在下次启动转 interrupted，要求人工核验后重新生成名单。

源码：dy-lead-app/scheduler.js:11、44、65、87、119；dy-lead-app/workflow.js:67；dy-lead-app/store.js:85、221、233、243；dy-lead-app/engine.js:39、46、915；dy-lead-app/engine-actions.js:394；dy-lead-app/server.js:43、154。

12 字段注册、界面投影与 Excel 交付

LEAD_FIELDS 是公开字段的单一注册源，定义 key、中文名称、分组、来源分组、类型、宽度、默认可见性、来源字段及取值函数。publicLeadFields 返回去除函数后的 schema，projectLead 生成 fieldValues。界面、搜索与 Excel 都使用这一投影，避免同一字段在不同页面含义不同。完整字段字典另见附录。

表格默认显示主要字段，扩展列分为基础信息、视频/图文、评论信息、用户信息。内部执行字段不必全部公开为列。AI 评分是历史兼容列，新判断置空；不能据此恢复评分式执行许可。

“视频描述”是综合作品全文投影，不等于仅复制视频 desc。按作品 ID 联结中心记录，合并真实标题、正文和不同 caption；中心资料缺失且不是已确认无文字时，才回退历史线索文字。available、empty、missing 分别表示已获取、作品无文字、尚未获取，不能把未返回数据伪装成空内容或 0。

用户主页响应可补充已有线索的真实用户字段及逐字段来源；评论内容仍保持独立。公开来源仅保留响应 pathname，不导出签名查询串、Cookie 或临时完整 URL。UID、sec_uid、作品 ID、评论 ID 等标识在导出时转为字符串。

单工作表布局与完整文本

GET /api/export 当前导出全部 leads 和 videos，不是仅当前界面筛选。一个 Excel 文件只有“获客线索”一张工作表：第 1 行标题，第 2 行统计，第 3 行横向组标题，第 4 行列标题，第 5 行起一条评论线索一行；后方同表附全部作品资料及必要的完整文本分段。作品附表保留没有评论的作品。

冻结前 4 行和前 4 列，扩展组支持折叠，长文本换行。筛选范围只覆盖线索表，不把后方作品资料当成线索。若以后增加“导出当前筛选”，应显式传参并调用共用 filterLeads，不能悄悄改变全量导出语义。

超过 Excel 单元格 32,767 字符或 253 个换行时，主格保留预览和内部链接，原文分段放到同表下方“完整文本”。分段按记录类型、记录编号、字段 key 和序号定位，并额外保存 JSON 编码段；精确恢复时逐段 JSON.parse 再按序拼接，保留 CRLF、转义和 Unicode。分段会检查编码后长度并避免拆开代理对，不用简单截断解决超长图文。

1. 先确认新增字段的真实响应来源、缺失语义和内部保存位置，不从名称猜值。

2. 在 LEAD_FIELDS 注册 getter、类型、分组和来源；保持旧字段 key 的兼容意义。

3. 检查 projectLead/workContext、筛选搜索和必要的 AI 输入；若输入语义变更，使旧 AI 结果按规则失效。

4. 通过统一 schema 更新页面及 Excel；补迁移并保留旧数据，不覆盖原文。

5. 验证缺失/零值、长图文、ID 精度、Unicode、空线索表和超长全文的无损恢复。

改变字段合同也需要检查旧数据：原来没有的新字段应留空或带明确来源，不用默认零覆盖缺失事实；旧作品文字可以作为历史回退，但不能把作者求助自动变成评论用户的需求。若字段只是展示名称或列宽调整，不应触发重新采集；若字段进入意向判断输入，则必须通过输入哈希反映内容变化。

导出主表、作品附表和完整文本属于同一工作表的不同区域，维护格式时须同时核对冻结区、筛选终点、内部链接和分段起始行。空线索场景不设置会延伸到作品附表的筛选。超过单工作表行列容量会报错，接手方如要支持更大规模，应先设计分批导出，而不是生成部分内容却提示成功。

源码：dy-lead-app/lib/lead-fields.js:27、102、106、120、132、149；dy-lead-app/lib/lead-xlsx-format.js:140、190；dy-lead-app/lead-query.js:17；dy-lead-app/server.js:136、208、259；dy-lead-app/web/app.js:409、450。

13 本机 API 与界面契约

客户网页调用同源 /api/ 接口。除登录、健康检查和停止特例外，接口需要有效客户会话，令牌可由 x-auth-token 或 URL 的 token 参数传入；正式桌面模式还需要主进程注入的 x-desktop-token。API 返回 JSON 并禁止缓存，请求体最大为 2,000,000 字节。

接口组	方法与路径	用途及约束
会话	GET /health；POST /api/login、/api/logout	健康检查公开；登录调用授权服务；退出取消该会话任务并撤销内存授权。
状态与设置	GET /api/state；PUT /api/settings	读取状态、统计和字段合同；运行任务时不允许修改规则。
授权与目录	POST /api/license/changepass；POST /api/open-data-dir	修改客户授权密码；打开实际业务数据目录。
账号	POST /api/accounts；PUT/DELETE /api/accounts/:id；POST /api/accounts/:id/open、check、close	新增、编辑、删除账号，以及打开、检查、关闭专用浏览器。
线索	GET /api/leads；POST /api/leads/:id/resolve、status、open	筛选、人工核验、状态标记、访问主页；核验要求没有并行任务。
采集与触达	POST /api/collect/start；POST /api/{follow,dm,outreach}/{preview,start}	采集作品；预检查固定名单；校验名单后开始执行。
AI	GET /api/ai/models；POST /api/ai/start、judge-one、prompt-draft、prompt-test	发现模型、批量或单条判断、生成草稿、测试样例。
历史与导出	GET /api/videos、/api/logs/:id、/api/export；DELETE /api/videos/:id	作品历史、日志、Excel 导出；任务期间限制删除作品历史。
停止	POST /api/tasks/stop	停止扫描、业务任务及 AI 辅助请求；保留授权失效时可停止的能力。

GET /api/state 同时提供 accounts、settings、stats、videos、task、accountLoginScan、license、dataDir、leadFields 等界面所需数据。授权摘要不返回服务器地址或刷新 token。软件授权成功不等于抖音账号已登录；账号状态由本次浏览器证据判断，界面不能把历史已登录状态或接口 ok=true 直接当作新的登录证明。

设置接口拒绝修改 license，并限制 AI 基址为 https://api.deepseek.com；设置保存时进行字段校验，失败应阻止依赖该设置的下一步操作。客户版 /api/license-admin/* 和 /api/admin-pass 固定返回 404，不存在可由界面角色切换启用的管理员入口。

触达 start 必须关联预检查生成的计划。后台核对所有者、账号、任务类型、有效期及消费状态，并再次检查授权。修改筛选条件不应改写已冻结名单；关键配置变化需重新预检查。线索 status 只接受 replied、do_not_contact、manual_approved、skipped；确认成功或失败应走 resolve，避免状态按钮绕过核验。

停止是刻意保留的例外：正式桌面模式依赖桌面令牌，不要求授权仍有效；非桌面模式至少需要存在的本机会话。界面不得因显示授权登录层而遮住全局停止。未经发送点击的失败与点击后回执不明应分别展示，API 消费方不能仅凭 HTTP 200 把任务结果改成成功。

依据：dy-lead-app/server.js:23–41、151–259、263–275；dy-lead-app/tests/server.test.js；dy-lead-app/tests/ui.test.js；desktop/使用说明.txt:56–70、97。

14 授权协议、电脑绑定与会话撤销

信任配置与登录

客户端优先读取随发行包更新的 trusted-license.json；读取失败才回退 config.json 的 license。信任配置仅包含 enabled、serverUrl、allowedHosts、publicKey，旧 settings.license 不能关闭授权。服务器地址必须是 HTTPS，不能带用户名、密码、查询或片段；包含非默认端口的 host 必须在允许名单内，公钥必须是有效 RSA 公钥。

登录先 GET /publickey，要求 protocolVersion=4，再把返回公钥与内置公钥转换为 SPKI DER 比较。身份检查失败时不会发送密码。随后 POST /login，提交 username、password、mac、clientVersion:4，取得 lease、sig 和 refreshToken。旧协议请求返回 426，拒绝时不会先改变电脑绑定。

电脑标识取操作系统网卡列表中第一个非内部、非全零的 MAC，转成大写；无可用值则为 UNKNOWN。服务端只接受六组冒号分隔 MAC，首次成功登录时绑定空绑定账户，已绑定其他 MAC 则拒绝。它不是加密硬件指纹，网卡环境变化可能影响标识选择，维护解绑前应核对实际电脑。

租约结构与时间

项目	规则
签名数据	固定顺序包含 version、username、mac、expiresAt、serverTime、leaseUntil、offlineUntil、nonce，使用 SHA256 与 RSA 签名。
账户到期	expiresAt 为 YYYY-MM-DD，按北京时间该日 23:59:59.999 解释。
在线租约	默认五分钟，代码限制不超过五分钟；客户端每六十秒及动作前检查。
离线期限	默认十五分钟，由 LICENSE_OFFLINE_MINUTES 调整，最多二十四小时，且不短于租约；所有期限都不能越过账户到期。
刷新凭据	随机三十二字节，仅在服务端内存保存其 SHA256；最长十二小时且不超过账户到期。
RSA 密钥	缺少 keys.json 才生成 RSA-2048；已有文件损坏或不完整时拒绝覆盖。

POST /lease 携带 username、mac、refreshToken。服务端同时核对刷新会话、账号状态、到期、当前绑定和 revision。客户端验签还核对协议版本、用户名、MAC、时间字段和租约边界，不能只接受服务器返回的 ok。服务端重启会清空内存刷新会话，客户需要重新登录。

本机 license-cache.json 保存签名租约、签名及密码的 scrypt 盐和哈希，不保存刷新 token。servertime.json 保存最高已知服务时间；有效时间取系统时间、历史服务时间及单调运行时推进的最大值。离线时检测到系统回退超过一分钟会拒绝使用缓存。

离线与撤销

只有普通网络不可达才允许在签名离线期限内继续。证书、TLS、重定向错误以及服务器明确拒绝不会降级离线；客户端会撤销对应上下文并删除授权缓存。刷新成功后更新租约缓存，界面活动和本机会话续期不会增加 offlineUntil。

管理员更新到期、启停、备注、解绑、重置密码，以及客户自行改密都会更新 revision 并使旧刷新会话失效；删除也会失效。已签出的离线租约无法被服务器即时抹除，断网客户端仍受到既有截止时间约束。因此应区分下一次在线复核后的撤销与离线窗口自然截止。

端点	访问资格
GET /publickey、/time	公开读取服务身份和时间。
POST /login、/lease、/changepass	分别校验客户密码、刷新凭据、旧密码与绑定。
GET/POST /admin/users；DELETE /admin/users/:username	使用独立 x-admin-key 管理账户。
POST /admin/unbind/:username、/admin/reset-password、/admin/extend、/admin/update	使用独立 x-admin-key 解绑、改密及更新授权。

授权服务管理密钥至少二十四字符，不能随客户包交付。客户 /login 源码没有实现登录限速；网页管理员登录的限速属于另一服务，不能把它视为客户授权接口已有相同控制。

依据：dy-lead-app/license.js:getMac:15–21、getLicenseConfig/trustedBase:23–45、effectiveNow:47–57、signedLeaseValid/validateContext:70–87、request/checkServerIdentity:89–115、verify/heartbeat:138–190；license-server/license-server.js:createLicenseServer:21–42、sign:49–54、74–158。

15 授权管理网页与管理操作

管理网页使用独立管理员账户。后台默认监听 127.0.0.1:18766，固定调用本机授权上游，默认端口 18765；网页 publicOrigin 必须是精确 HTTPS 来源，当前默认 https://huamao.xyz。管理密钥由受保护环境或配置文件读取，浏览器只取得自己的会话和 CSRF token。

配置	含义
ADMIN_WEB_DATA_DIR	私有管理资料目录；源码默认 admin-data，部署记录使用服务目录下的 data。
ADMIN_WEB_PORT、ADMIN_LICENSE_PORT	网页监听端口和本机授权上游端口，默认分别为 18766、18765。
ADMIN_PUBLIC_ORIGIN	精确外部 HTTPS Origin；改变域名时须与代理及浏览器访问地址一致。
LICENSE_ADMIN_KEY、ADMIN_MANAGEMENT_CONFIG	独立管理密钥及可选的受保护配置文件入口。

认证、限流与写入

Cookie 名为 __Secure-dyAdmin，带 Secure、HttpOnly、SameSite=Strict，Path 限定 /dy-license/manage/。随机会话 token 的哈希保存在内存，空闲三十分钟或绝对十二小时后失效；登录会生成新会话。POST 登录要求精确 Origin，其他写操作只接受 POST，并同时检查 Origin 与 X-CSRF-Token。

管理员密码通过异步 scrypt 校验。登录限制为每 IP 五分钟十次、每用户名十分钟五次，同时最多八个密码计算；默认最多五百个会话。后台只接受 JSON，最大 16384 字节，拒绝额外字段。管理写操作串行排队，最多五十项，执行前重新检查会话是否仍有效。

管理路径下的接口	输入及用途
POST api/login；GET api/me；POST api/logout	登录提交 username/password；me 返回登录状态和 CSRF；退出提交空对象。
GET api/users；GET api/audit	读取客户授权列表及最近一百条审计事件。
POST api/users	创建账户，提交 username、password、expiresAt、note。
POST api/users/:username/update	按需提交 expiresAt、enabled、note。
POST api/users/:username/unbind	提交空对象；清除绑定并使刷新凭据失效。
POST api/users/:username/reset-password	提交 newPassword。
POST api/users/:username/delete	提交 confirmation，必须等于完整用户名。

路径中的用户名必须 URL 编码。网页后台仅转发限定的 /admin/* 方法和路径，并统一处理上游错误；管理密钥不会交给前端。静态服务只允许指定 HTML、JavaScript 和 CSS 文件，配置与数据文件不在静态资源白名单中。

网页设置严格 CSP、禁止 iframe、no-store 和 no-referrer。

账户初始化、审计与 CLI

管理页的创建、更新、解绑、重置密码和删除分别具有明确输入合同。用户名只接受中英文、数字及下划线、点、邮箱符号、短横线，长度一至六十四；客户密码为八至一百二十八字符。日期必须可解析为有效日历日期，启用状态必须是布尔值。新增字段时应同步修改允许字段名单与界面验证，避免服务端静默接收未定义值。

init-admin.js 仅用于首次初始化，已有 admin.json 时拒绝覆盖；默认生成随机密码，并在独立凭据文件中交付。管理员密码只在 admin.json 中保留盐和 scrypt 哈希。私有目录权限为 700、文件为 600。已有管理账户的维护不能直接把初始化命令当作重置命令。

审计只记录上海时间、操作者、动作、目标账户和结果，不记录密码、密钥或请求体。audit.jsonl 超过五 MiB 后轮换到一份 audit.previous.jsonl。日志仍属于管理资料，不应放入客户包。

管理 CLI 读取受保护配置后可运行 node admin-cli.js list；create 和 update 从受保护 JSON 文件读取输入；unbind、delete 使用用户名参数。CLI 只接受 HTTPS 并拒绝重定向，不提供 reset-password 子命令。密码和密钥不要放入命令行历史。

依据：license-admin-web/server.js:44–70、73–169、181–225、233–340、348–355；license-admin-web/init-admin.js:6–23；license-server/admin-cli.js:4–30；license-admin-web/部署维护说明.md:7–10。

16 服务器拓扑、部署与回滚维护

本节描述仓库保存的部署方案及历史记录。本次没有连接生产服务器、执行 SSH 或调用公网授权 API；域名路由、服务状态、证书及端口都需要维护人员接手后重新核实。

公开入口	仓库记录的目标
https://huamao.xyz/dy-license/	Cloudflare → 源站 Nginx 443 → 127.0.0.1:18765，代理时去掉授权路径前缀。
https://huamao.xyz/dy-license/manage/	更长的管理路径 → 127.0.0.1:18766，代理时去掉管理路径前缀。
https://huamao.xyz/	原根站仍使用原路由，仓库记录上游为 127.0.0.1:8000。

授权服务目录记录为 /home/ubuntu/dy-license，systemd 单元为 dy-license.service；网页管理目录为 /home/ubuntu/dy-license-admin-web，单元为 dy-license-admin-web.service。二者以 ubuntu 用户运行 /usr/bin/node，并分别加载本目录 service.env。管理单元依赖授权单元，设置自动重启、NoNewPrivileges、PrivateTmp 与 UMask=0077。

Nginx 站点记录为 /etc/nginx/sites-enabled/tro-tracker。授权程序直接启动默认使用 17889，实际部署记录设置 LICENSE_PORT=18765；管理上游也按 18765 配置。Caddyfile.example 指向示例域名和 17889，是另一个部署示例，不应覆盖现有 huamao 站点。

代理、HTTPS 与 CDN

授权 location 使用 proxy_pass http://127.0.0.1:18765/，管理 location 使用 http://127.0.0.1:18766/；末尾斜杠使匹配前缀被替换。管理代理把 X-Forwarded-For 覆盖为 $remote_addr，避免接受外部自报地址。模板限制请求体、连接和读取超时，关闭代理缓存；HTTP 80 的授权路径只跳转 HTTPS。

Cloudflare 规则记录要求匹配 huamao.xyz 的 /dy-license 或 /dy-license/ 前缀，使用 Full(strict)，以 443 回源并保持 Host/SNI。授权请求应禁止缓存并透传 POST。历史同 URL 的 308 循环曾指向 HTTP 80 回源，应检查实际生效规则与端口覆盖，而不是让客户端跟随循环或关闭证书校验。

证书历史记录覆盖 huamao.xyz 和 www.huamao.xyz，到期为北京时间 2026-11-10 20:32:43；当时记录 certbot.timer 已启用，但未执行实际续期或 dry-run。旧迁移说明中的“尚未上线”早于带日期验收，接手时需按记录时间理解，不能用任一历史措辞推断当前运行状态。

部署脚本使用范围

deploy-https-v4.py 适用于首次增加授权前缀或失败回滚后的迁移；发现前缀已存在会拒绝继续，不能视作日常升级命令。deploy-admin-web.py 不带参数也会连接服务器检查，--deploy 才安装源码及必要管理 API。deploy-admin-ui.py 启动后会直接连接并替换三个静态资源，不是本地预览命令。

完整 HTTPS 部署会备份服务源码、用户、RSA 密钥、unit、Nginx 和环境配置；其回滚可能恢复旧用户文件。管理网页的回滚只处理源码、配置和路由等，不恢复 users.json 或 keys.json。回滚前必须核对备份时间、当前新增客户以及该次 manifest，不能从旧报告复制命令直接执行。

接手后的只读核查

管理网页再次部署应保留已有管理员账户；首次安装的临时明文凭据在完成登录核验后由部署流程删除。更新静态资源时仍需检查真实外部页面，CDN 可能改变 HTML 内容；不能用页面可打开代替脚本、样式、登录会话和 CSRF 行为检查。服务器环境文件及客户账户资料应通过受保护备份交接，正文只记录位置与用途。

1. 在已获得运维访问的服务器运行：systemctl status dy-license.service dy-license-admin-web.service --no-pager；核对单元、运行用户与退出原因。

2. 检查监听与代理：ss -ltnp；sudo nginx -t。确认后端仅回环监听，公开入口由现有 HTTPS 代理承担。

3. 检查证书任务：systemctl status certbot.timer --no-pager；systemctl list-timers certbot.timer --no-pager。另行检查当前证书有效期及续期结果。

4. 查看服务日志：journalctl -u dy-license.service -u dy-license-admin-web.service --since today --no-pager。日志和环境文件分开处理，避免输出密钥。

5. 无凭据外部检查可用：curl.exe -i https://huamao.xyz/dy-license/time；curl.exe -i https://huamao.xyz/dy-license/publickey；curl.exe -I https://huamao.xyz/。要求正常 TLS、JSON、no-store，不应出现同 URL 308 循环或 HTML challenge。

源码升级前先保存当前账户、密钥及配置的新备份，保持原 RSA 密钥。完成本地测试和 Node 语法检查，验证 Nginx 后再重载，并用该次报告记录检查结果及回滚范围。服务器当前 Node 版本和公网 IP 未由本次核查确认，应在资产清单中单独登记。

依据：tools/deploy-https-v4.py:108–115、154–179、186–211、240–254；tools/deploy-admin-web.py:49–53、93–101、207–223；tools/deploy-admin-ui.py:65–87；license-server/nginx-location.example.conf:3–14；license-server/Caddyfile.example:1–6；license-server/Cloudflare授权路径配置说明.txt:13–35、48–71；license-admin-web/部署维护说明.md:3、15–17。

17 构建、升级与日常维护交接

构建环境与发布边界

客户源码依赖 playwright-core，构建工具依赖 javascript-obfuscator，各自有 pnpm 锁文件。Electron 固定 44.6.0，准备脚本对运行时 ZIP 检查固定 SHA256；构建前还要求完整内置 Chromium，以支持没有系统浏览器的客户电脑。源码目录随附 node.exe，本次只读版本命令返回 v24.21.0。

build.js 先校验公开授权配置与浏览器运行时，再清理精确指定的发行目录；发现该目录已有 data 会拒绝清理。发布时复制网页、lib、playwright-core、Node、Electron 和桌面代码，混淆客户源码根目录所有 JavaScript。web 与 lib 是静态复制。Electron 的 LICENSE 改名，避免 Windows 下遮蔽 license.js。

发行 config.json 只包含空 dataDir 与公开授权配置，另生成 trusted-license.json。客户包不应包含管理服务、部署工具、测试目录、个人 data、浏览器资料、API Key、管理员凭据、RSA 私钥或授权缓存。干净发行验证检查文件和目录、公开配置以及全新用户的空账户和空历史。

常用命令

以下命令均从仓库根目录 D:\B1-抖音获客 执行。文档列出接手入口，不表示本次重新运行了构建或测试；服务器部署和真实账号业务应按各自操作范围另行进行。

目的	PowerShell 命令
切换工作目录	Set-Location -LiteralPath 'D:\B1-抖音获客'
后台语法检查	& .\dy-lead-app\node.exe --check .\dy-lead-app\server.js
授权与管理语法检查	& .\dy-lead-app\node.exe --check .\license-server\license-server.js & .\dy-lead-app\node.exe --check .\license-admin-web\server.js
授权协议检查	& .\dy-lead-app\node.exe .\build-tools\verify-license.js
授权和管理端测试	& .\dy-lead-app\node.exe --test .\license-server\tests\admin-reset.test.js & .\dy-lead-app\node.exe --test .\license-admin-web\tests\server.test.js
源码及发行后台回归	& .\dy-lead-app\node.exe .\build-tools\verify.js
完整构建	& .\build-tools\build.ps1

完整构建按顺序执行字段文档生成与校验、前置检查、发行目录生成、干净发行、源码与服务回归、采集、触达浏览器和流程、启动登录、AI、界面、浏览器沙箱与便携性、授权、旧服务预检、桌面冒烟，然后编译安装器、生成 ZIP 并检查产物。Inno Setup 默认位于当前用户 Programs\Inno Setup 7，可通过 -InstallerCompilerPath 指定编译器。

verify.js 使用临时数据，对源码及混淆目录启动本机服务，并运行除界面测试外的源码测试。客户数据上下文不适合直接启动 server.js 作临时检查，因为服务启动会迁移线索和标记中断 checkpoint。完整构建会替换可丢弃发行目录和同版本产物，应先保留需要归档的交付版本。

产物验证的含义

产物检查对 ZIP 条目路径、重复条目、文件数和长度进行比较，再计算安装器与 ZIP 整体 SHA256；清单一致不等于逐文件内容哈希一致。干净发行报告中的 productionAuthorizationVerified 表示正式地址、允许域名和发行公钥与源码配置匹配，不代表该脚本做了新的线上登录。真实授权、安装更新和平台业务验证应分别留证。

升级、备份与卸载

安装器固定 AppId，全新安装默认 D:\华贸自媒体获客，升级优先使用原安装目录，客户可在向导另选。文件规则不覆盖已有 config.json，也不包含用户 data；trusted-license.json 会随版本更新。因此既有数据路径保留，发行信任配置更新。

1. 升级前停止全部任务，关闭客户端及其专用账号浏览器；核实旧版 node.exe 已退出，避免同时写同一数据目录。
2. 按客户端显示的实际 dataDir 备份数据，并备份安装目录 config.json。保存线索、账号、设置、联系记录、日志和浏览器资料之间的完整关系。
3. 安装版选择原安装目录；绿色版整体解压并保护已有 config.json 与 data，不只复制单个 EXE。升级后核对实际程序版本、数据目录和历史记录。
4. 先检查授权登录和账号就绪，再由使用者按需要启动业务任务。异常退出留下的待核验记录须先处理，不能因升级而自动重发。

常规安装器卸载保留 config.json 和用户生成的 data；另设外部数据目录也不属于安装文件表。历史 uninstall-old-client.ps1 额外删除业务数据、登录缓存和残留登记，其用途是当时明确授权的彻底清理，不能用作普通升级或保留数据卸载。

历史 update-installed-client-v224.ps1 固定安装路径、读取旧版指纹并登记 2.2.4，只适用于原先流程。新版本维护不能直接复用其中版本和基线。源码、发行目录及真实安装目录是三个对象，修改或重建前两者不会自动证明客户安装已更新。

交接记录应保留的内容

客户已有 API Key、账号登录资料、模型、自定义业务规则、提示词、话术和任务额度应随数据保留。特定旧内置规则的迁移使用精确匹配，不能把它扩大为覆盖所有客户自定义内容。核查升级效果时，应同时观察文件是否保留与程序读到了哪份数据，避免因为新旧目录不同而误判资料丢失。

每次维护登记源码版本、构建命令、测试范围、整体产物哈希、安装目标、实际数据路径和备份位置；服务端变更另登记当前密钥身份、路由、配置来源和回滚范围。排障先分清桌面启动、本机 API、软件授权、抖音登录、AI 和平台回执各层，保留错误原意，避免把一个环节的成功扩展为整条业务链成功。

依据：dy-lead-app/package.json:2–4；build-tools/package.json:2–4；build-tools/prepare-electron.ps1:2–10；build-tools/build.js:39–65、84–110；build-tools/build.ps1:1–47；build-tools/verify.js:5–11、35；build-tools/verify-clean-release.js:12–38、82–88；build-tools/verify-artifacts.ps1:25–38；build-tools/setup.iss:10–36、46；build-tools/uninstall-old-client.ps1:75–91；build-tools/update-installed-client-v224.ps1:4–11、54、69–70；dy-lead-app/server.js:277–283；desktop/使用说明.txt:84–90。

18 关键故障的定位方法

先记录客户端 /health 版本、发生时间、账号 ID、作品 ID 或本地线索 ID、任务阶段、错误码及是否已点击外部动作。采集日志与发送诊断应使用脱敏信息，不复制完整 Cookie、令牌、带签名的请求 URL 或客户私信正文。

现象	优先检查	处理原则
安装后桌面图标无反应	desktop 启动日志、单实例、后端 ready/退出码、旧端口服务、运行库完整性	先分清 Electron 未启动和后端未就绪；不要删除 data 来修复启动。
账号浏览器唤不起	browser-runtime 的运行时定位、系统 Chrome/Edge、内置 Chromium 文件、profile 占用与权限	使用分类错误；保留账号目录；不要再用“登录超时”覆盖启动失败。
网页已登录但软件未登录	同一账号 profile、Cookie 与 self 响应关联、证据新鲜度、验证码/登录弹层	账号标签只作摘要；定位失效证据，不把“有头像”或“有 Cookie”设为唯一依据。
图文没有评论请求	目标 /note/ ID、是否停在相关推荐、评论入口唯一性、目标 comment/list 响应	先正确打开评论区域，再滚动实际评论列表。避免滚动图片或推荐区域。
翻页长时间等待	cursor 与新评论是否进展、has_more、响应体超时、连续无进展计数	区分页面没有请求、请求未返回和固定间隔；不要靠无限加速或盲增轮数解决。
视频/图文描述为空	详情响应是否目标作品；workTextState 与 source；页内 JSON 或明确描述节点	保留 missing/empty 差别，禁止用推荐视频、评论或猜测内容补成正文。
AI 单批少或像逐条	容量元数据、批次预算、手动模式、异常拆批、AI_AUDIT 日志	默认自动容量组批；错误拆分会变小。先读 plan/budget/request_sent，再改阈值。
AI 判定与界面不一致	输入摘要/规则版本、过期结果、映射 i→leadId、字段投影和保存后计数	不直接覆盖联系记录；变更提示词后旧结果需重判，不能当新规则结果执行。
确认执行后没动作	固定计划过期/已消费、设置指纹、资格/配额、taskPending、浏览器启动或授权	按任务阶段定位；再次点击前核对计划状态，避免重复执行。
私信只输入没点击	输入区和 SVG 发送定位、启用状态、冻结文本逐字符匹配、收件人证据	2.2.14 用原生 locator.click；不得退回全页第二个 SVG 或盲 Enter。
已点击仍显示待核验	当前默认 DM 验证器、IM 候选诊断、真实目标/消息关联证据	这是当前能力边界。人工检查后处理待核验；不能用输入清空强行标成功。
授权 HTTPS 循环/失效	Cloudflare 回源模式、Nginx 路径与443、证书、时间、密钥 pin、账号设备绑定	区分传输失败与明确拒绝。不要降级 HTTP 或替换公钥绕过验证。

定位入口：desktop/main.js；dy-lead-app/lib/browser-runtime.js、account-login.js、collection-browser.js、outreach-browser.js、action-receipts.js；ai.js；license.js；build-tools/release-review-v2214.json。

19 已知边界与后续开发优先级

下列内容是接手团队需要显式接收的工作项；未在本次文档任务中修改代码。所有“建议”均是后续设计，不应在销售、测试或运维材料中当成现版能力。

优先级 / 项目	现状	完成标准
P1 私信成功证据	仅有原生点击和受限的 IM 请求元数据诊断；默认结果待核验	经授权测试账号采集真实发送协议；解析业务结果并关联目标、会话、消息 ID 与本次尝试；明确“接受”“送达”“已读”的不同证据。
P1 历史消息核对	未实现从响应读取历史消息并确认此前发送	先确认协议与分页；仅在目标会话内检查消息方向、文本、时间、消息 ID，防止把历史同文或其他会话判成本次成功。
P1 发布与真实验收	2.2.14 包通过隔离测试，真实发送、回执协议和本机安装更新未确认	对比安装版本和包哈希；在指定测试收件人完成单次真实操作与核验，保留脱敏协议样本及回归夹具。
P1 授权登录限流	管理网页登录有限流；授权服务公开登录接口尚无同等限流	为授权登录增加合理限流与失败观测，确保正常客户端重试和离线租约不被错误阻断。
P2 数据一致性	JSON 文件原子替换与单进程守卫，无跨文件事务或多进程锁	明确单进程约束；大数据量或多人协作前评估 SQLite 事务、索引、迁移与恢复验证。
P2 账号浏览器适配	页面 DOM 与平台响应可能变化；当前监控绑定所选页面	维护真实脱敏 DOM/响应夹具；新页签、弹窗及新协议需单独适配和测试，不能静默放宽目标约束。
P2 图文图片扩展	已采集文字、类型、图片数量；无完整图片 URL 表、OCR 或字幕提取	若业务需要，新增来源、序号、URL 有效期及图片文本字段；同步字段注册、存储与导出。
P2 按用户综合 AI	当前判断实体仍是评论记录，没有自动合并同一用户全部评论	若更改为用户级，需要定义跨作品上下文、结论回写和重新判断条件；不能只改变页面标题。
P2 版本与旧文档	preload.version 仍为2.2.11；若干历史说明/脚本陈旧	统一版本生成；标记旧脚本适用范围；发布时生成同版文档、字段清单与验收清单。
P3 自动识别回复	尚未实现，当前回复/免打扰等状态通过已有操作与人工维护	独立适配回复协议和会话身份；定义状态同步、重复事件去重及日志保留。

私信验证的推荐实现方向

1. 继续由账号专用浏览器点击页面原生发送控件，让页面自己生成签名及发起请求。不要由工具自行拼装或重放带签名的发送请求。

2. 在一次已授权测试发送前建立基线并挂接观察器，仅观察已知发送端点/消息通道。真实协议可能为 JSON、二进制或 WebSocket；从样本确认后再实现解析器。

3. 把此次 attemptId、目标 sec_uid/UID、会话 ID、冻结文本摘要与请求/响应关联。校验 HTTP 与业务状态，保存有限、脱敏的可复核依据。

4. 返回成功时只表达证据支持的层级；缺少业务证据保留待核验。历史消息读取可以补充判断，但历史同文不能单独证明本次点击成功。

5. 新增协议夹具、错目标、重复回执、延迟回执、拒绝、超时、服务端接受但界面未更新等用例，再进行受控真实验收。

> 操作抖音页面与读取其响应不能保证账号不受限制。现有每日额度与间隔是用户指定的软件默认配置，不是已确认的官方安全上限；遇到验证、限流或明确拒绝应暂停并人工检查。

现状依据：engine.js 默认 dmVerifier；lib/action-receipts.js IM candidate diagnostics；desktop/preload.js；license-server/license-server.js。

20 接手、验收与变更执行清单

建议接手顺序

1. 接收源码、lockfile、对应发布包、本文、构建验收记录；校验文件哈希。获取服务器与密钥应走独立保密交接渠道，不写入本文或发布包。
2. 先在隔离目录建立全新数据环境，读懂 desktop → server → engine → lib 的调用关系。识别真实 dataDir，避免开发启动覆盖客户资料。
3. 运行现有测试和构建脚本，检查 Node、Electron、Playwright、Chromium 与 Inno Setup 版本。以测试结果与生成包记录建立接手基线。
4. 按下表完成分层验收；真实平台动作只使用明确授权的测试账号、收件人与话术，避免对真实线索反复测试。
5. 升级前停止任务与专用浏览器，备份数据及必要配置；安装到原目录后先验证数据保留，再进行小范围运行。生产服务器变更另行备份授权数据、签名密钥和管理凭据。
6. 为新增字段、协议或规则定义契约与失败状态；补充能验证实际风险的测试，生成新版本文档和发布记录，再交付客户。

验收层	必须覆盖的用例	通过依据
启动与升级	全新安装、原目录升级、重复启动、后端失败、停止关闭	可见错误与启动日志；API/账号/线索/联系记录保留；新安装无历史数据。
授权与登录	软件授权和抖音登录分离；账号启动扫描、过期租约、验证码、profile 占用	相应状态准确；不能用旧标签继续执行；停止入口始终可用。
采集	video/note/短链/分享文本；空评论、重复页、错作品、翻页终止、详情迟到	无跨作品入库；目标 has_more=0 才 complete；标题正文正确，重复记录不覆盖已有联系结果。
AI	单条和批量、长图文、模型容量变更、乱序/缺项/重复 i、规则修改、超时	严格是/否与短理由；预算包含输入输出；无错误映射与过期回写；失败项保持可重判。
计划与动作	动态筛选→固定名单；过期/重复提交；目标变更；只关注/只私信/两者	同一用户一次主页访问；再次检查仅能收缩计划；不跳过授权或重复发待核验消息。
回执与记录	关注成功/失败/未知；DM 实际发送、服务端业务结果、历史消息与新消息区分	现版 DM 能诚实保留待核验；后续成功状态必须有对应协议证据。
停止与异常	翻页、页面等待、AI 请求、动作间隔、授权失效期间停止	及时取消后续动作；已发请求不能撤销；中断后不自动续发。
字段与导出	76列顺序、缺失值、完整作品文字、超长单元格、没有评论的作品	网页投影与单表导出一致；完整文本可按分片恢复。
生产运维	Nginx 路由、证书续期、Cloudflare 回源、两服务健康、管理端 CSRF	真实检查记录与回滚点齐备；原根站点正常；服务密钥不暴露给浏览器或客户端。

修改代码时应联动的范围

变更	必须同步
新增或重命名字段	提取器/迁移 → LEAD_FIELDS 注册 → fieldValues 投影 → UI、搜索、导出 → AI 输入/摘要（若参与判断）→ 文档与测试。
更改 AI 策略或提示词	单条/批量共享规则 → 强制返回契约 → 规则版本与输入摘要 → 旧结果有效性 → 固定计划资格 → 回归样本。
更改浏览器按钮或响应	目标/页面边界 → readiness → 原生操作 → 尝试计数 → 回执分类 → 三态持久化 → 停止与异常用例。
更改授权协议	服务端协议/签名顺序 → 客户端公钥校验与缓存 → 管理操作失效策略 → 兼容或强制升级 → 生产备份/回滚。
更改默认设置或打包	默认对象/迁移版本 → 界面控件 → 验证器 → 新安装与升级测试 → 干净发布检查 → 同版文档。

已有测试与打包入口参见“构建与维护”章；本次交接不替代真实平台与生产环境验收。

21 附录 A：默认配置与业务预设

以下是当前源码的干净默认值，不代表已安装客户端的实际用户设置。除已定义的版本迁移外，升级保留用户 API、账号和业务数据。公开说明 JSON 中的 apiKeyConfigured、presetCount、browserIntervalApplies 是说明性字段，不应直接当成可写配置键。

collect

键名	默认值	含义
dailyVideoLimit	240	每账号每日作品额度，实际兼顾已访问尝试计数。
maxScrolls	120	单作品翻页轮数上限；达到上限不能证明评论已全部采完。
scrollIntervalSec	3	评论翻页基础间隔，秒。
scrollJitter	0.4	翻页抖动比例；0.4 为 ±40%。
linkIntervalSec	10	作品之间基础间隔，秒。
linkIntervalJitter	0.2	作品间隔抖动比例；0.2 为 ±20%。
cooldownHours	24	已完整采集作品的常规冷却，小时；强制重采/中断状态另判。
skipEmptyText	true	跳过空文字评论。
autoAiAfterCollect	true	采集队列正常结束后自动判断本次捕获的合格评论记录。

follow

键名	默认值	含义
enabled	true	启用关注动作；仍受计划和资格检查。
dailyLimit	160	每账号每日关注尝试额度。

dm

键名	默认值	含义
enabled	true	启用私信动作。
dailyLimit	80	每账号每日私信尝试额度。
skipAuthor	true	跳过作品作者。
repeat.enabled	false	默认不重复私信已联系用户。
repeat.intervalDays	7	显式启用重复联系后的最短天数条件。

action

键名	默认值	含义
userIntervalSec	10	跨用户基础间隔，秒；同一用户关注和私信之间不另加固定长等待。
userIntervalJitter	0.4	跨用户抖动比例；0.4 为 ±40%。
pacingVersion	1	当前节奏迁移版本，防止每次启动重置用户设置。

human

键名	默认值	含义
maxConsecutiveErrors	3	连续明确异常达到此数时暂停；待核验不是确认失败。
timeZone	Asia/Shanghai	每日计数时区。

ai

键名	默认值	含义
model	deepseek-flash	核验可用模型；容量优先使用接口完整值，否则仅用源码已登记的备用值。
apiKeyConfigured	false	干净默认配置未带 API Key；这是公开说明值，不是密钥字段。
requestTimeoutSec	60	AI 请求含响应体读取的总超时，秒。
batchMode	auto	auto 使用模型容量预算组批；manual 才额外使用手动条数/字符阈值。
batchMaxChars	24000	手动模式字符阈值；不是官方 token 上限，也不是自动模式上限。
batchMaxCount	20	手动模式条数阈值。
activePromptId	prompt-1	三套提示词中当前启用的一套。
presetCount	3	公开说明值：预设槽位为 3 套。
browserIntervalApplies	false	公开说明值：浏览器间隔不套用到 AI 请求。

主页每日额度未显式设置时按关注额度 + 私信额度推导，当前为 240；可由 outreach.dailyProfileLimit 覆盖。collect.enrichProfiles 在内部默认结构中仍有保留，但没有逐个主动访问全量用户主页的执行流程。

容量备用值：ai.js 当前登记 deepseek-flash 与 deepseek-v4-pro 的上下文为 1,048,576、最大输出为 393,216 tokens，来源标记 official_document_fallback，代码登记核对日期为 2026-10-08。这是本地实现中的备用元数据，不是本次联网确认的服务承诺；未知模型且容量资料不足时不能猜测上限发起请求。

业务预设与关键词

业务字段	当前默认内容
businessDesc	我们提供亚马逊账号申诉、激活、解封、资金解冻服务
targetCustomers	遇到亚马逊账户停用、申诉、激活或资金问题的卖家，以及询问处理办法、服务费用、联系方式或真实性的用户（含代朋友咨询）
clearNeeds	评论者描述本人或朋友当前相关问题，或向服务方询问处理办法、能否处理、费用、联系方式、服务真实性；具体账户问题作品下主动说“我也是、同样收到、跟你一样、就是这个情况”已指向自身问题，判是，不要求再写怎么办，也不要求明确购买或写“我的店”
misjudgments	作者求助不能直接移植给评论者，但评论主动表示本人或朋友遇到同样当前问题则判是；仅回答作者、提供能力案例、转介绍、纯评价和既往经验无新问题或咨询判否。业务相关、未拒绝、无法证明同行不足以判是；理由不猜同行、不编造本人问题细节

意向词默认列表：协议三、协议3、申诉、申述、激活、解封、解冻、恢复、重启、盘活、封店、封号、被封、停用、冻结、侵权、关联、不适当库存、库存调查、描述不符、重复链接、重复创建、视频验证、视频审核、视频没通过、视频不过、法人、提现、站内信、一刷、二刷、欺诈、店铺不存在、店铺点进去显示不存在、asin、多少钱、多少米、多钱、多少、价格、收费、费用、报价、先付款、成功后付款、怎么联系、联系方式、联系我、私我、帮我看、我需要、我也是、我跟你一模一样、怎么弄、怎么整、怎么操作、怎么解决、怎么处理、怎么办、如何申诉、可以吗、能不能、真的吗、真的假的、真假、有得救、能救、能整、能搞、能解。

排除词默认列表为空。关键词只作简单筛查和触发词显示；评论入库和 AI 判断不应仅限命中关键词的记录。AI 的联系方向策略以当前 ai-policy 实现为准。

来源：store.js 的 defaultSettings/normalizeSettings；lib/ai-policy.js；同版字段说明 JSON 的 defaults。

22 附录 B：完整公开字段字典

下表按界面和单工作表 Excel 的注册顺序列出 76 个公开字段。字段键区分大小写；UID 是平台数值标识的字符串，内部 uid 是 sec_uid。公开字段是由数据投影得到的展示契约，不意味着 leads.json 物理保存了同名的全部属性。

“默认显示”仅指注册表初始可见列；隐藏字段仍可用于相应字段展示/导出。来源列中的路径为响应结构或本地投影说明；记录来源时只保存接口路径与时间，不保存签名 URL。AI评分是兼容历史列，新判断不会生成评分。

主要字段（11 项）

名称 / 键	类型 / 显示	来源与语义
编号 id	number 默认显示	本机生成
评论时间 time	date 默认显示	comments[].create_time 来源字段：commentSourcePath
UID UID	text 默认显示	comments[].user.uid / profile.user.uid 来源字段：userSourcePath
用户名称 nickname	text 默认显示	comments[].user.nickname / profile.user.nickname 来源字段：userSourcePath
AI判断 aiNeed	ai 默认显示	JSON.need → aiNeed；仅是/否。当前联系方向策略要求评论者有相关问题或服务咨询，不能仅凭业务相关判是。
AI评分 aiScore	number 默认显示	旧版 JSON.score 历史兼容字段；新判断置空，旧评分重判前归档 aiScoreHistory，不参与执行许可
AI理由 aiReason	longtext 默认显示	DeepSeek JSON.reason → aiReason；新判断1至30字符，旧版长理由保留全文
触发词 trigger	text 默认显示	本机生成
需求内容 demand	longtext 默认显示	comments[].text 来源字段：commentSourcePath
视频描述 videoDesc	longtext 默认显示	真实标题 + 完整正文 + 不同 caption（去重） 来源字段：workSourcePath
主页链接 homepage	url 默认显示	由 comments[].user.sec_uid / profile.user.sec_uid 生成公开主页链接；主页响应也可回填。 来源字段：userSourcePath

基础信息（12 项）

名称 / 键	类型 / 显示	来源与语义
执行账号ID accountId	text 默认隐藏	本机生成
业务编号 businessId	text 默认隐藏	本机生成
获取时间 fetchTime	date 默认隐藏	本机生成
关键词候选 intent	text 默认隐藏	本机生成
状态 status	status 默认隐藏	本机生成
关注结果 followState	status 默认隐藏	本机生成
私信结果 dmState	status 默认隐藏	本机生成
关注时间 followedAt	date 默认隐藏	本机生成
私信时间 dmLastAt	date 默认隐藏	本机生成
私信次数 dmCount	number 默认隐藏	本机生成
AI判断时间 aiJudgedAt	date 默认隐藏	本机生成
AI规则版本 aiPromptVersion	text 默认隐藏	本机生成

视频/图文（25 项）

名称 / 键	类型 / 显示	来源与语义
作品ID workId	text 默认隐藏	aweme_id / awemeId 来源字段：workSourcePath
视频链接 videoLink	url 默认隐藏	公开 video/note 作品链接 来源字段：workSourcePath
作品类型 workType	text 默认隐藏	实际 aweme_type=68 / 公开作品路径 /note/；否则有效 video 路径 来源字段：workSourcePath
平台作品类型 awemeType	number 默认隐藏	aweme_type / awemeType 来源字段：workSourcePath
作品标题 workTitle	longtext 默认隐藏	item_title / itemTitle 来源字段：workSourcePath
作品正文 workContent	longtext 默认隐藏	desc（缺失时 caption） 来源字段：workSourcePath
作品补充文案 caption	longtext 默认隐藏	caption 来源字段：workSourcePath
描述获取状态 workTextState	status 默认隐藏	由真实文字字段是否返回推导 来源字段：workSourcePath
描述数据来源 workTextSource	text 默认隐藏	实际来源标记：api / page_json / page_description / page_meta / history。注册说明中的 page_dom 是旧概括，当前页面提取器使用更具体标记。 来源字段：workSourcePath
描述说明 descriptionReason	longtext 默认隐藏	本机识别说明 来源字段：workSourcePath
作品文字数 workTextChars	number 默认隐藏	综合作品全文字符数 来源字段：workSourcePath
图片数量 imageCount	number 默认隐藏	images.length / image_post_info.images.length 来源字段：workSourcePath
点赞数 diggCountWork	number 默认隐藏	statistics.digg_count 来源字段：workSourcePath
评论数 commentCount	number 默认隐藏	statistics.comment_count 来源字段：workSourcePath
分享数 shareCount	number 默认隐藏	statistics.share_count 来源字段：workSourcePath

名称 / 键	类型 / 显示	来源与语义
收藏数 collectCount	number 默认隐藏	statistics.collect_count 来源字段：workSourcePath
作者 authorNickname	text 默认隐藏	author.nickname 来源字段：workSourcePath
作者粉丝数 authorFollowerCount	number 默认隐藏	author.follower_count 来源字段：workSourcePath
视频发布时间 createTime	date 默认隐藏	create_time 来源字段：workSourcePath
视频时长(秒) durationSec	number 默认隐藏	duration 毫秒换算秒 来源字段：workSourcePath
视频数据获取时间 capturedAt	date 默认隐藏	本机接收有效作品响应时间 来源字段：workSourcePath
上次采集时间 lastCollectAt	date 默认隐藏	本机作品采集记录 lastCollectAt
采集次数 scanCount	number 默认隐藏	本机作品采集记录 scanCount
作品响应路径 workSourcePath	text 默认隐藏	实际响应 pathname / 当前作品 pathname 来源字段：workSourcePath
作品来源记录时间 workCapturedAt	date 默认隐藏	本机接收有效作品来源时间 来源字段：workSourcePath

评论信息（7 项）

名称 / 键	类型 / 显示	来源与语义
评论ID commentId	text 默认隐藏	comments[].cid 来源字段：commentSourcePath
评论等级 commentLevel	number 默认隐藏	comments[].level 来源字段：commentSourcePath
属地 region	text 默认隐藏	comments[].ip_label 来源字段：commentSourcePath
评论点赞数 diggCount	number 默认隐藏	comments[].digg_count 来源字段：commentSourcePath
评论回复数 replyCount	number 默认隐藏	comments[].reply_comment_total 来源字段：commentSourcePath
评论响应路径 commentSourcePath	text 默认隐藏	实际响应 pathname 来源字段：commentSourcePath
评论来源记录时间 commentCapturedAt	date 默认隐藏	本机接收评论响应时间 来源字段：commentSourcePath

用户信息（21 项）

名称 / 键	类型 / 显示	来源与语义
uid uid	text 默认隐藏	comments[].user.sec_uid / profile.user.sec_uid 来源字段：userSourcePath
账号 account	text 默认隐藏	user.unique_id 来源字段：userSourcePath
个性签名 signature	longtext 默认隐藏	user.signature 来源字段：userSourcePath
粉丝数 followerCount	number 默认隐藏	user.follower_count 来源字段：userSourcePath
关注数 followingCount	number 默认隐藏	user.following_count 来源字段：userSourcePath
获赞数 favoritedCount	number 默认隐藏	user.total_favorited 来源字段：userSourcePath
作品数 awemeCount	number 默认隐藏	user.aweme_count 来源字段：userSourcePath
性别 gender	text 默认隐藏	user.gender 来源字段：userSourcePath
省份 province	text 默认隐藏	user.province 来源字段：userSourcePath
城市 city	text 默认隐藏	user.city 来源字段：userSourcePath
认证 verify	text 默认隐藏	user.enterprise_verify_reason / user.custom_verify 来源字段：userSourcePath
学校 school	text 默认隐藏	user.school_name 来源字段：userSourcePath
年龄 age	number 默认隐藏	user.user_age 来源字段：userSourcePath
电商等级 commerceLevel	number 默认隐藏	user.commerce_user_level 来源字段：userSourcePath
IP属地 ipLocation	text 默认隐藏	user.ip_location 来源字段：userSourcePath
直播状态 liveStatus	text 默认隐藏	user.live_status 来源字段：userSourcePath

名称 / 键	类型 / 显示	来源与语义
认证明细 certInfo	longtext 默认隐藏	user.account_cert_info.name 来源字段：userSourcePath
用户资料响应路径 userSourcePath	text 默认隐藏	最近实际返回 comments[].user 或 profile.user 的响应 pathname；逐字段来源在 userFieldSources 来源字段：userSourcePath
用户资料来源时间 userCapturedAt	date 默认隐藏	本机最近接收 comments[].user 或 profile.user 时间 来源字段：userSourcePath
主页补充响应路径 profileSourcePath	text 默认隐藏	实际主页资料响应 pathname 来源字段：userSourcePath
主页补充时间 profileCapturedAt	date 默认隐藏	本机接收主页资料时间 来源字段：userSourcePath

字段唯一注册源：dy-lead-app/lib/lead-fields.js；公开 schema version=2。附录由同版 publicLeadFields 自动展开，避免人工漏项。

23 附录 C：关键响应与服务入口

这些是代码识别或主动请求的协议入口。抖音入口由账号浏览器页面自然请求，程序监听响应并核验目标；客户端不会以本表为脚本去拼接平台签名请求。DeepSeek 与授权服务则由本地后端通过 HTTPS 主动调用。

目的	入口	处理方式
本人登录状态	/aweme/v1/web/user/profile/self/	结合会话 Cookie、请求/响应关联及证据新鲜度判断。
作品信息	/aweme/v1/web/aweme/detail/	筛选目标 ID，提取标题、正文、类型、数量与作者；必要时读当前页面 JSON/明确描述。
一级评论	/aweme/v1/web/comment/list/	按 aweme_id 过滤；读取 comments、cursor、has_more 和用户资料。
访问用户主页	/aweme/v1/web/user/profile/other/	按 sec_uid 匹配已存线索，回填已返回的公开资料。
关注回执	POST /aweme/v1/web/commit/follow/user/	校验目标、动作类型、HTTP 与业务返回，映射三态。
私信诊断候选	POST https://imapi.douyin.com/v1/…	当前仅记录受限路径/MIME/状态元数据，未实现真实发送协议解码或历史消息查询。
模型与 AI 判断	https://api.deepseek.com/models；/chat/completions	核验官方 origin；模型容量预算；严格 JSON 结果契约。
软件授权	https://huamao.xyz/dy-license/	公开公钥/时间、登录、租约和密码操作；协议 v4 与公钥 pin。
管理员网页登录	https://huamao.xyz/dy-license/manage/	管理服务会话与 CSRF；浏览器不直接持有授权服务管理密钥。

完整识别边界和验证条件必须以各适配模块代码为准。端点名字相似或 HTTP 成功不能替代业务校验。

24 附录 D：验收材料与版本校验

下列测试结论来自现存发布审核记录，未在本次文档生成时重新运行产品测试。离线 PDF/HTML 已另做文档版面与结构检查。发布目录清单一致只核对条目、数量、长度和重复项，不等于对归档内每个文件重新做内容哈希。

材料	能证明什么	不能据此声称什么
release-review-v2214.json	源码测试480/480；浏览器42例通过；流程通过；干净包检查和包级SHA256	当前已安装2.2.14、真实平台已发出消息或真实DM协议已验收
build-v2214.log	构建及隔离 UI/授权/预检查/启动等步骤已有通过记录	全量实网采集和收费AI压力测试通过
同版字段说明 JSON	76字段、默认配置与源文件摘要	客户当前设置、真实数据或生产健康
历史部署验收材料	2026-10-08时授权HTTPS与管理路由的记录	2026-10-09生产仍正常或证书自动续期已验证

发布包校验

华贸获客-安装包-2.2.14.exe
大小：286628464 bytes
SHA256：1a3c1f06d57549970c45524afa959fcfb880d7220a1be438a7444f6f8643ef24

华贸获客-程序包-2.2.14.zip
大小：413188712 bytes
SHA256：e2e1f3a1531dce18c504c94e4583a14e7010ab3a11e17b58dd4c15c8185df319

文档生成时核对的关键源文件

以下 SHA256 从当前本地源码直接计算；它们只用于本交接基线识别，不替代文件备份或正式版本管理。

源文件（相对根目录）	SHA256
dy-lead-app/lib/lead-fields.js	4843b0c174a83b8a4fd6feab9907b6b105c880035635497fbadfa00635910d8f
dy-lead-app/lib/work-metadata.js	d1e4b7da238bbfb4ed78769de7286e82c8dfa8939c278ee93a1598f7665017cc
dy-lead-app/lib/user-metadata.js	e29e6a584b8a05b26ce85d28d837533973e5cba6005ff6142dadda1e53ff49e4
dy-lead-app/lib/account-login.js	8e87eec3a6cea63ae8dafef22558491612c8c05f408a559280deee4506619076
dy-lead-app/lib/account-login-scan.js	9cd4c08ece66d0deab208e6f4111bddd15deda442d7993f4ed65727cce0dc253

源文件（相对根目录）	SHA256
dy-lead-app/lib/startup-login-scan.js	bba988936be72d2587798f70784930928c2c1817a4c452e891ec9101f3894f9f
dy-lead-app/lib/browser-runtime.js	beb93704c2b23097340b91390235e89056ce804a968acfd9645bf34e8e97686c
dy-lead-app/lib/outreach-browser.js	f2d2624594e68bbd38f92a4930b6919183fc88a048828a911d2e1cbc9597077d
dy-lead-app/lib/action-receipts.js	74506d2ab5efb4790f308d43d634e0e1bc883faa664644d315d09f47d237ce63
dy-lead-app/lib/ai-policy.js	220b4dc38940064e5494ad364d6d7bad34c80211dca7cd9bb3912194a7156884
dy-lead-app/lib/keyword-screen.js	58634ffac641f212d4c1cb4e3593cc487984dbd51bec096002eb5086577750dd
dy-lead-app/engine-actions.js	1e8549be756d2d8c01ad1d0277db9e89cbc538659dd5f216992552d90523249a
dy-lead-app/scheduler.js	25b46d92f2760a205d49bb7b4940ed30066a8fd792b91ac40b6d555a15f73403
dy-lead-app/engine.js	34a5849d8d8ad50f12ddd81c64ef61f4dedfb31ba8526916babd27978e9cd8f2
dy-lead-app/ai.js	29614f0d70de88c32cd8ebb9e36d6d55103195bb18df8cf79c12cf4defea7e33
dy-lead-app/engine-ai-tasks.js	6d686a55ce69e7c8ef4fac408fc185a3a793875a385858c144b51702021c1237
dy-lead-app/workflow.js	58f74343d1aa4bac9ca08784366fb10863d92c971ccd77e13e9f3f706aa0977c
dy-lead-app/server.js	a807dec6b5e9155596851faabe989d6bbecc5c4c65e4760de006bfd717c9cf13
dy-lead-app/store.js	e7b721111fb0b3f7335ebe0025856cd533b39a9658b5d9dc946e5bd40f5b6712
dy-lead-app/web/app.js	5ca4106a179d7852d905e9ae4abcc3bb078badca12c7136e32d0e41ad196ddb2
dy-lead-app/web/index.html	6b58cba04eb5edcd66747bc724cbfab25183af82298688b5477a429c00ccfb65

源文件（相对根目录）	SHA256
desktop/package.json	83834b4977feaeac8aaaf27df479b3795f091a69c059d53a1af7ec8b3cbd8fc9
dy-lead-app/engine-collection-tasks.js	7aa41a8597e0e06a69a688a5be26340a11ab548e7b549a79e3ad17df1240908b

可复现文档输入：doc-tools/handoff-v2214/root_content.py、sections-*.json、build_handoff.py；公共字段输入：使用文档/华贸获客-字段与采集流程说明-2.2.14.json。